

分子电子光谱

- 双原子分子轨道
- 双原子分子光谱项
- 双原子分子电子跃迁规则
- 电子-振动光谱
- 单-三线态跃迁和磷光
- 多原子分子电子光谱

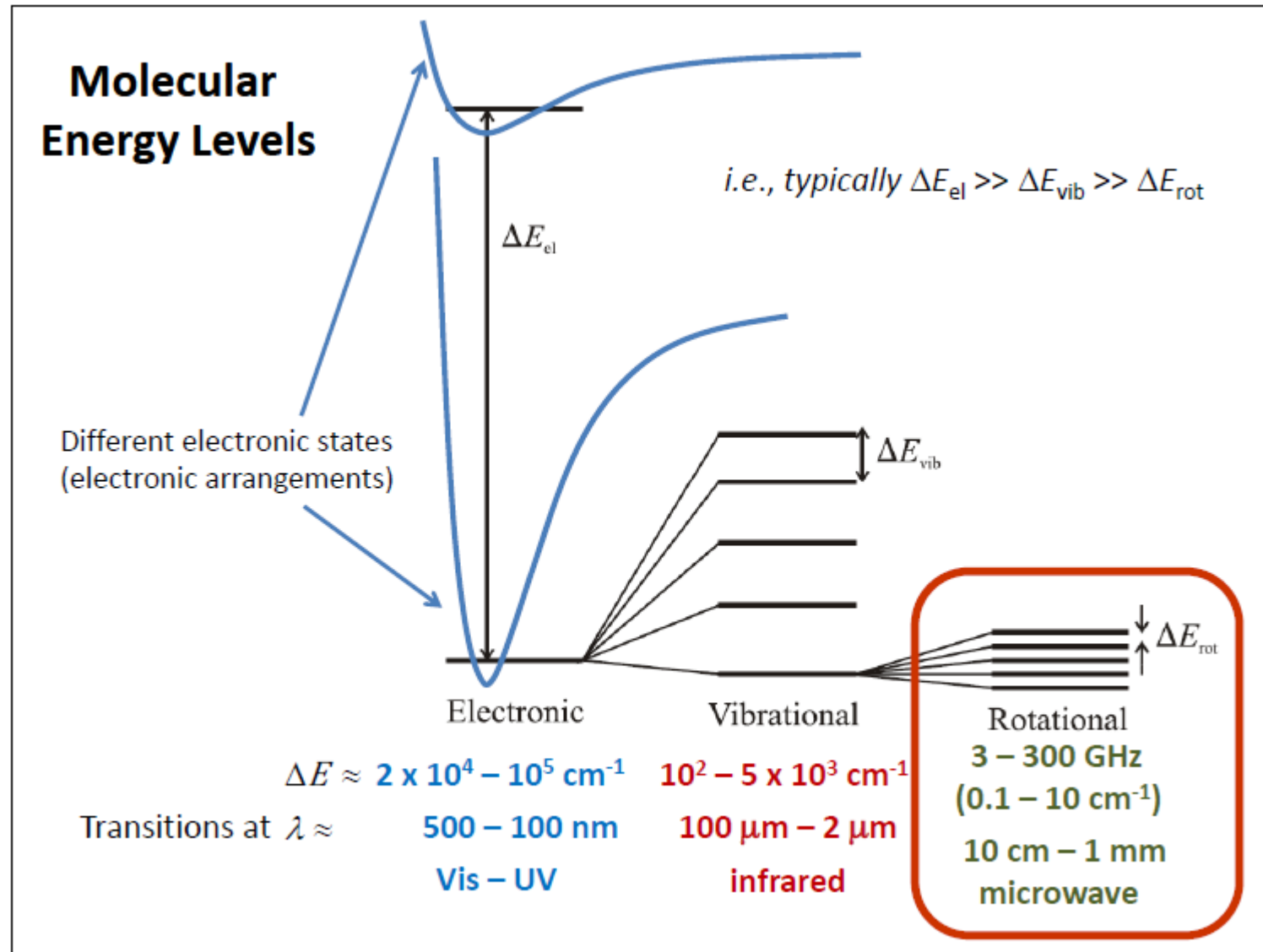
朱海明

hmzhu@zju.edu.cn

13429129488

海纳苑C419

分子光谱

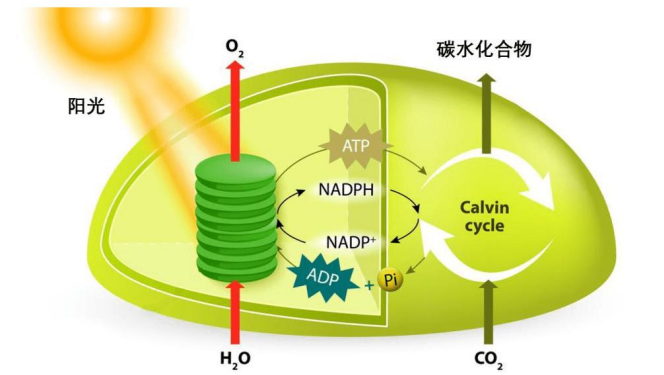


电子光谱

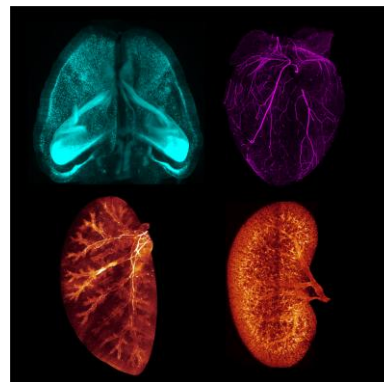
运动: 电子跃迁

波段: 紫外-可见-近红外

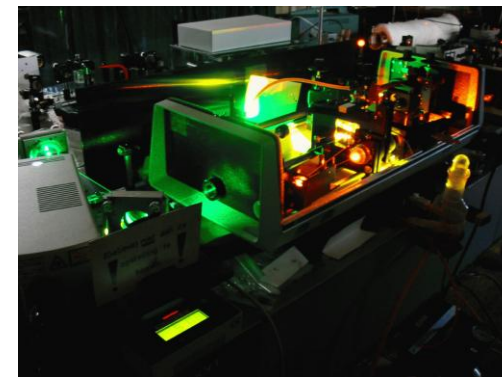
波长: 100-1000 nm



光合作用



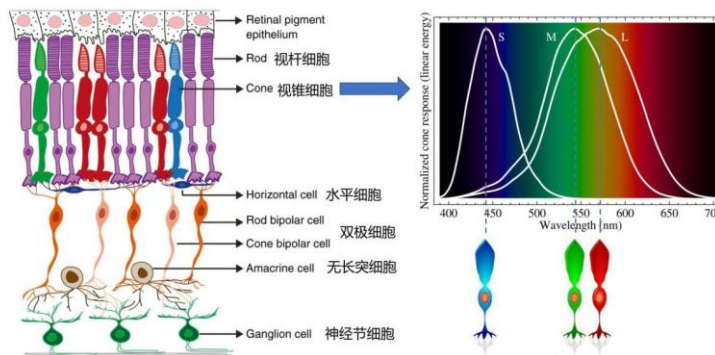
医学成像



激光



防晒



视觉



显示照明

化学分析、材料科学、生物医学、环境科学、天文学。。。。

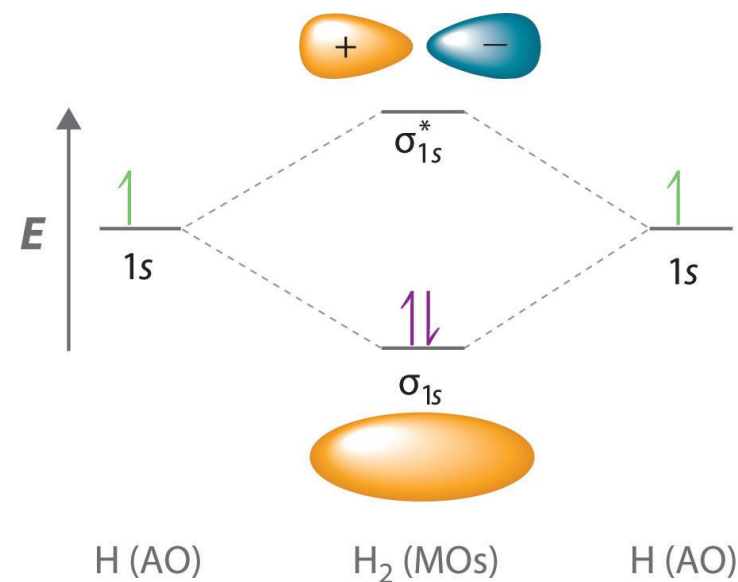
1. 双原子分子轨道

在波恩奥本海默近似下，只有一个分子的薛定谔方程可以精确求解 $\longrightarrow \text{H}_2^+$

其他的，**分子轨道** $\leftarrow$ **原子轨道的线性组合**

MO: $\Psi = \sum_i C_i \psi_i \text{ (AO)}$

linear combination of atomic orbitals (LCAO)



1. 双原子分子轨道

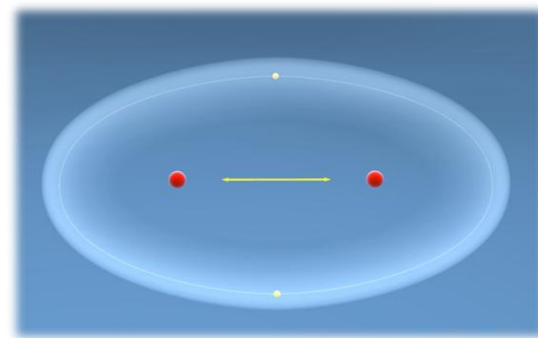
两项的LCMO

$$\Psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2$$

代入薛定谔方程

$$H(c_1\psi_1 + c_2\psi_2) = E(c_1\psi_1 + c_2\psi_2)$$

$$c_1(H - E)\psi_1 + c_2(H - E)\psi_2 = 0$$



乘以 ψ_1^*

$$c_1 \int \psi_1 (H - E) \psi_1 d\tau + c_2 \int \psi_1 (H - E) \psi_2 d\tau = 0$$

$$c_1(H_{11} - E) + c_2(H_{12} - ES_{12}) = 0$$

同样，乘以 ψ_2^*

$$c_1(H_{21} - ES_{21}) + c_2(H_{22} - E) = 0$$

求解久期方程

$$\begin{vmatrix} H_{11} - E & H_{12} - ES_{12} \\ H_{21} - ES_{21} & H_{22} - E \end{vmatrix} = 0$$

库伦积分 $H_{ii} = \int \psi_i H \psi_i d\tau$

初始原子轨道中一个电子的能量

转移积分 $H_{ij} = \int \psi_i H \psi_j d\tau$

处于两个原子轨道重叠中的电子能量
为负值

重叠积分 $S_{ij} = \int \psi_i \psi_j d\tau$

不同原子轨道在空间重叠程度，小于1

1. 双原子分子轨道

分子轨道：原子轨道线性组合

低能级（成键轨道）

高能级（反键轨道）

$$E_+ = \frac{H_{11} + H_{12}}{1 + S_{12}}$$

$$E_- = \frac{H_{11} - H_{12}}{1 - S_{12}}$$

$$\psi_+ = \frac{\psi_1 + \psi_2}{\sqrt{2(1 + S)}}$$

$$\psi_- = \frac{\psi_1 - \psi_2}{\sqrt{2(1 - S)}}$$

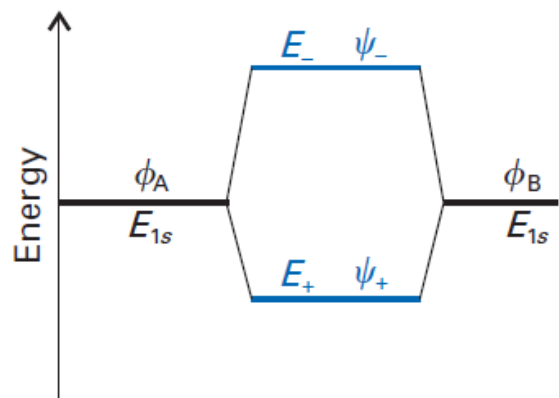
近似 $S_{12} \approx 0$

$$E_{\pm} = H_{11} \pm H_{12}$$

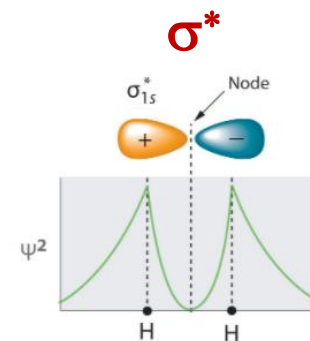
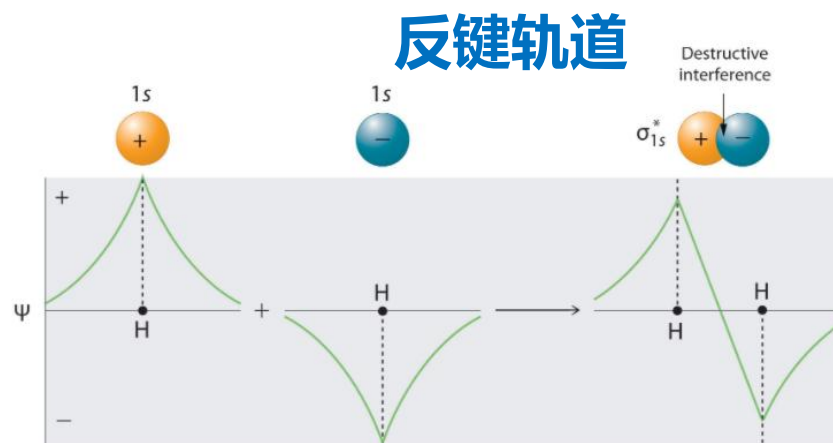
$$\psi_{\pm} = \frac{\psi_1 \mp \psi_2}{\sqrt{2}}$$

LCAO-MO原则：

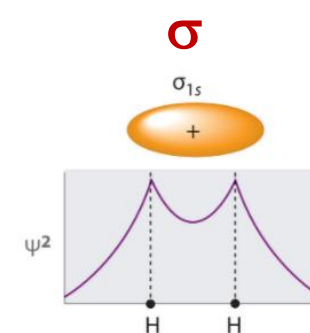
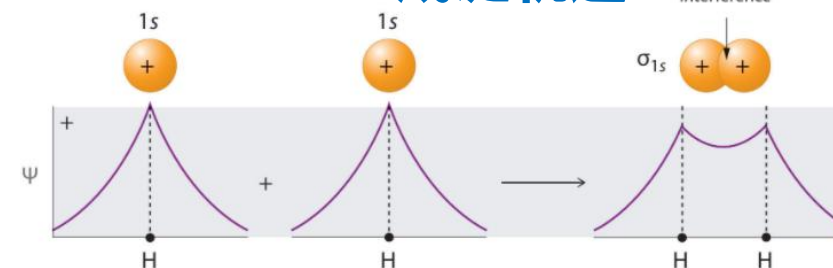
1. 原子间距离足够小
2. 能量足够接近价层轨道
3. 轨道延主轴对称性一致
4. 分子轨道和原子数目相等



反键轨道

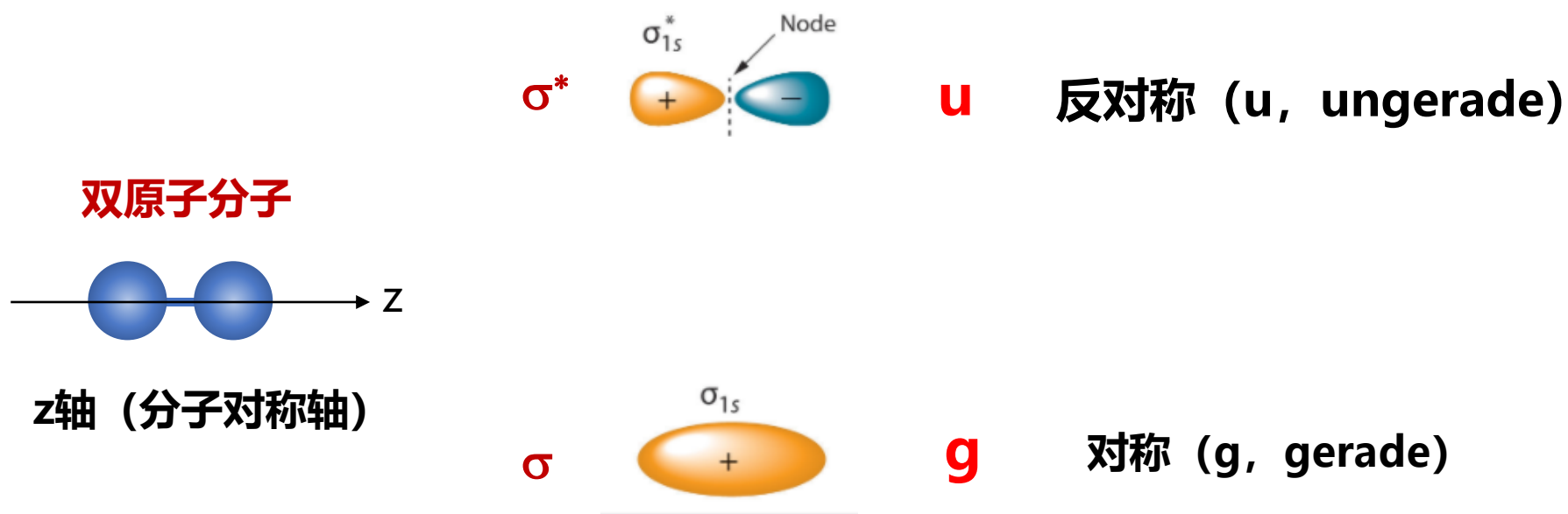


成键轨道



1. 双原子分子轨道

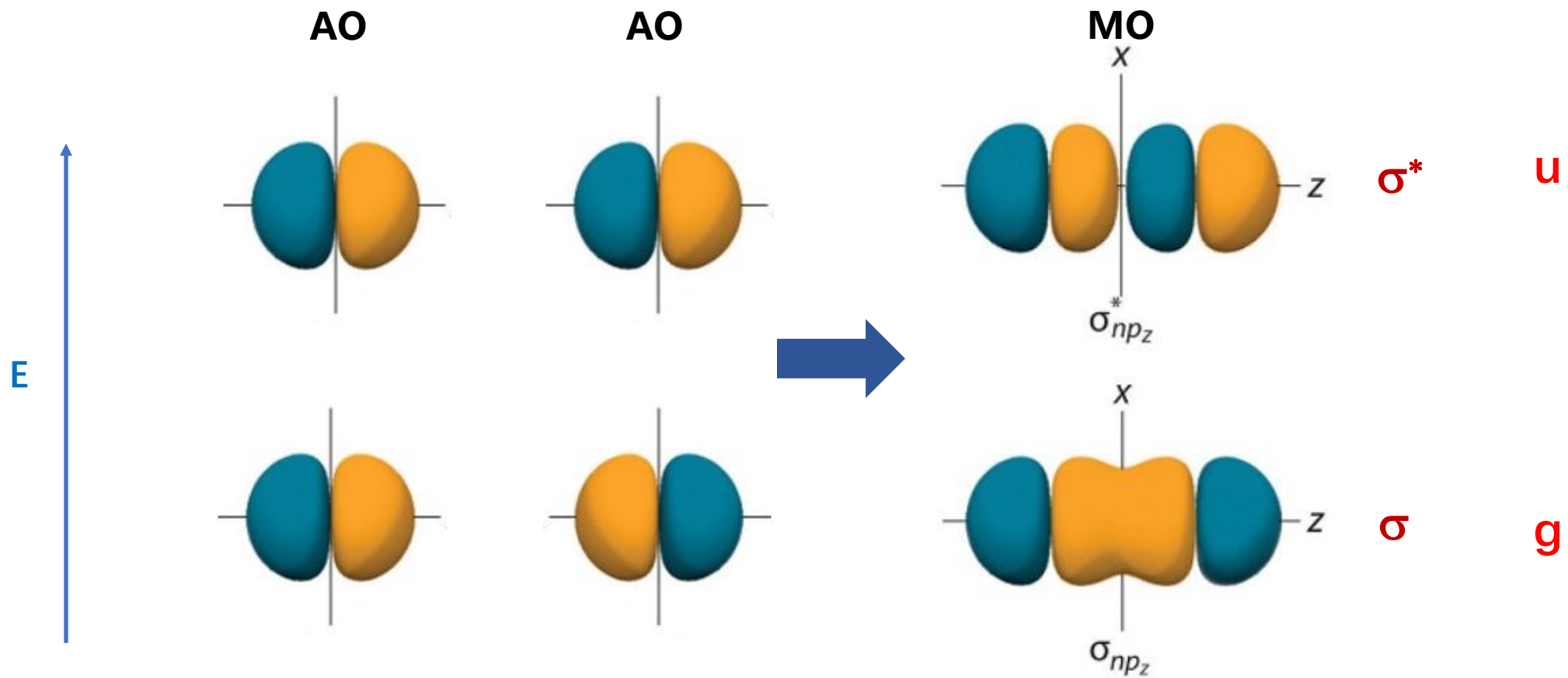
分子轨道-中心对称性



同核双原子有g/u对称性, 异核双原子无g/u对称性

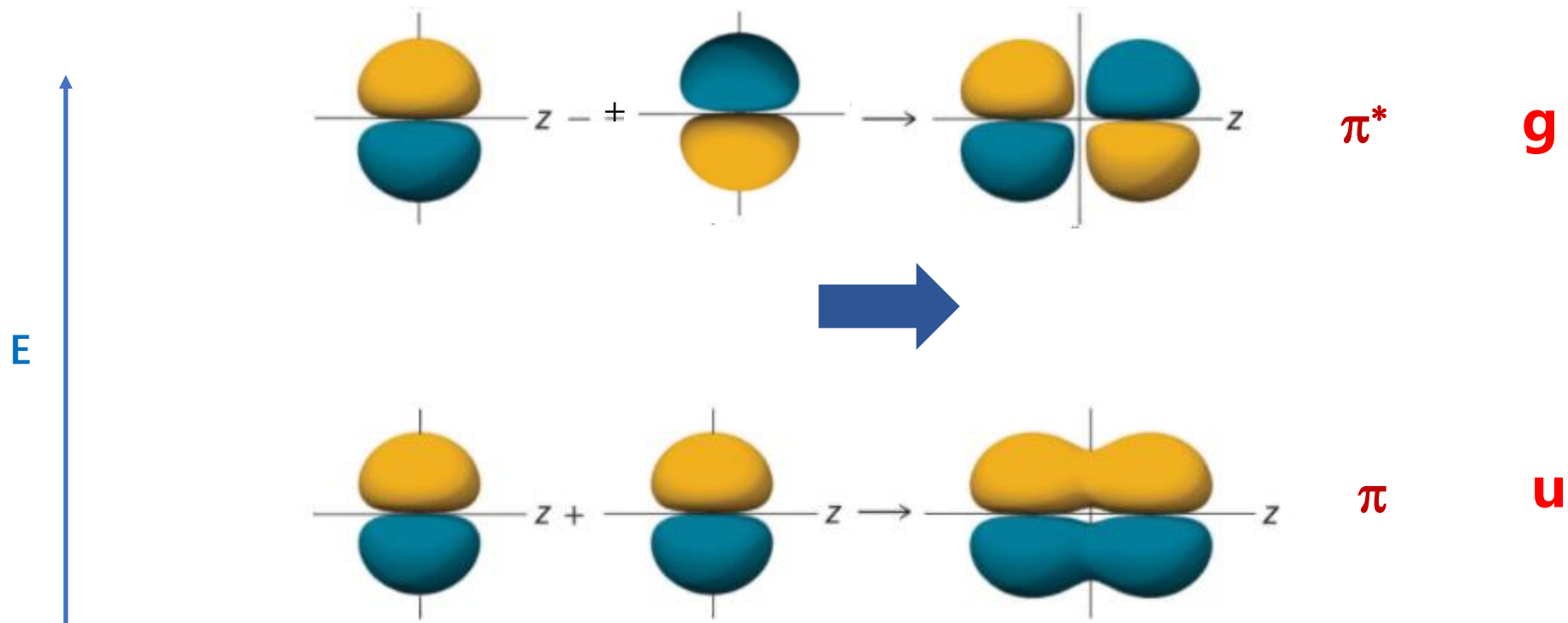
1. 双原子分子轨道

p_z - p_z 轨道



1. 双原子分子轨道

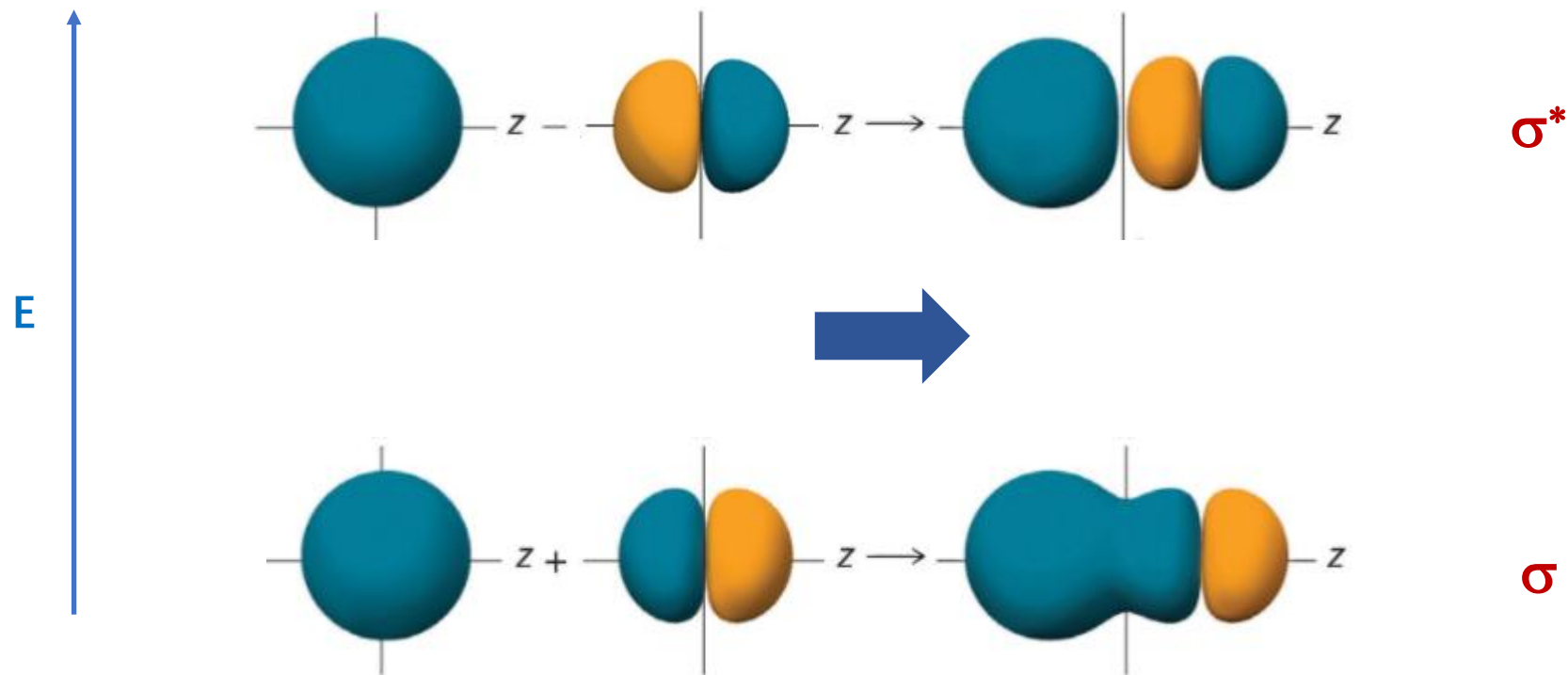
$p_{x(y)} - p_{x(y)}$ 轨道



二重简并 $p_x - p_x$ 和 $p_y - p_y$

1. 双原子分子轨道

s-p_z轨道

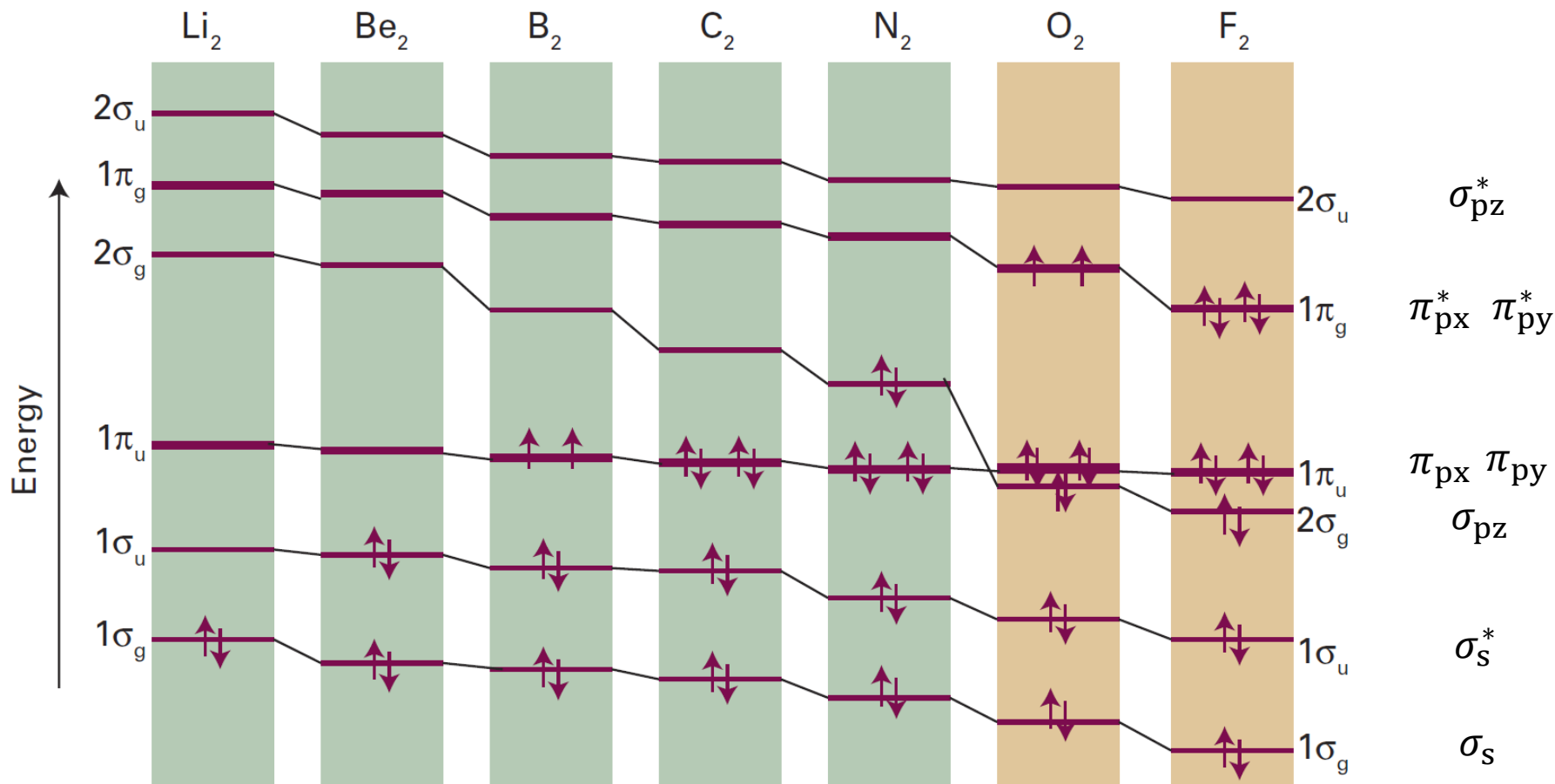


无g/u对称性

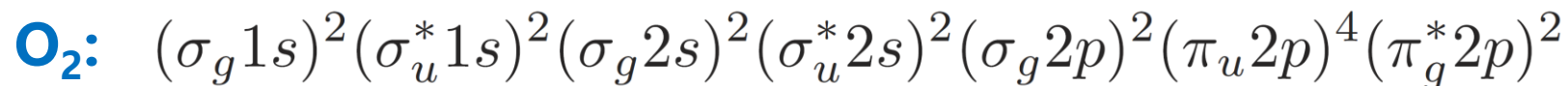
1. 双原子分子轨道

第2周期同核双原子分子基态电子组态

只用考虑 $2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z$



- 能量最低原理
- 泡利不相容原理
- 洪特规则



2. 双原子分子光谱项

分子都是多电子体系，考虑所有电子组成的总分子轨道性质

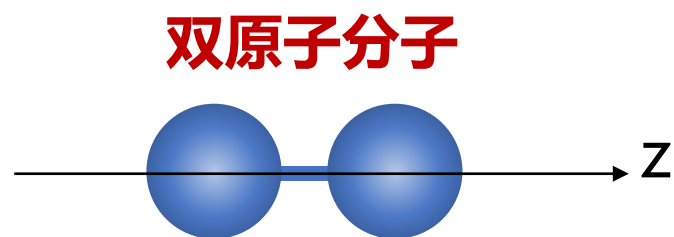
$$\text{分子光谱项} \quad 2S+1 \Lambda_{g/u}^{+/-}$$

Λ : 总轨道角动量量子数 (z轴)

S : 总自旋量子数

g/u : 中心对称性 (仅同核双原子分子)

$+,-$: 延分子轴镜面对称性



2. 双原子分子光谱项

角量子数

- MO总轨道角量子数 (只考虑分子轴分量)

$$\Lambda = \left| \sum_i \vec{\lambda}_i \right|$$

λ_i 为电子 i 对应分子轨道角动量在 z 轴 (分子对称轴) 方向的投影, 正负号为沿轴方向

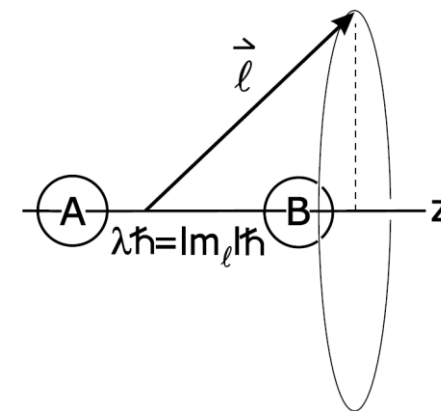
σ 键: $\lambda = 0$ π 键: $\lambda = \pm 1$ δ 键: $\lambda = \pm 2$

$\Lambda =$	0	1	2	3
符号	Σ	Π	Δ	Φ

- 总自旋量子数 $S = \left| \sum_i s_i \right|$ H_2^+ : $S=1/2$ H_2 : $S=0$

- 总自旋角动量 $\vec{S}$ 在 z 轴投影 $\Sigma = S, S-1, \dots, -S+1, -S$

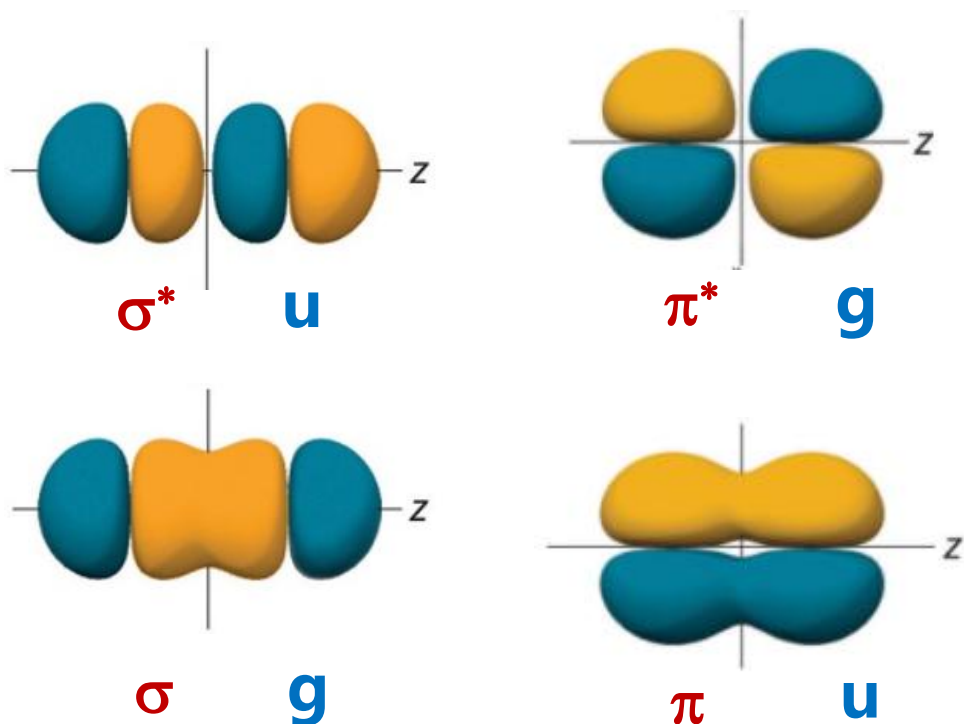
- 若考虑旋轨耦合, MO总角量子数 $\Omega = \Lambda + \Sigma$



2. 双原子分子光谱项

对称性

g/u 对称性: 总轨道波函数中心对称 (g, gerade) 或反对称 (u, ungerade)



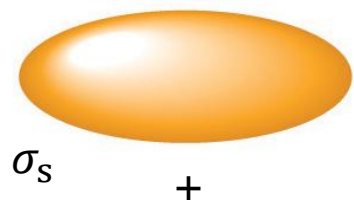
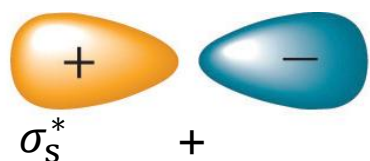
- 只考虑同核双原子分子
- 多电子规则: 所有电子MO g/u的乘积

$$g \times g = g \quad u \times u = g \quad u \times g = u$$

2. 双原子分子光谱项

对称性

+,- 对称性: 总轨道波函数延分子轴镜面对称 (+) 或者反对称 (-)



- 总波函数等于所有电子+ -乘积, 只需要考虑未填满电子
- 所有 σ 轨道, +对称 (未填满电子都在 σ 轨道上 $\rightarrow \Sigma^+$) ; π 和 δ , 无确定对称性
- 只需要标记 Σ 光谱项: 轨道角动量为0, 波函数的对称性主要由电子分布的空间对称性决定
- 未成对电子在 π 轨道上, 同一分子轨道内 Σ 可结合Pauli 原理确定, 不同轨道 Σ + -均可

- 两个等价 π 电子的三重态: Σ^-
- 两个等价 π 电子的单重态: Σ^+
- 不同 π 轨道的电子: $\pm$ 均可

2. 双原子分子光谱项

同核双原子分子

分子电子组态

光谱项

σ^1	$\Lambda = \lambda = 0$	$S = s = \frac{1}{2}$	g	$\Rightarrow {}^2\Sigma_g^+$
π^1	$\Lambda = \lambda = 1$	$S = s = \frac{1}{2}$	u	$\Rightarrow {}^2\Pi_u$
$\sigma^1\pi^1$	$\Lambda = 1$	$S = 0, 1$	$g \times u = u$	$\Rightarrow {}^3\Pi_u, {}^1\Pi_u$
σ^2	$\Lambda = 0$	$S = 0$	$g \times g = g$	$\Rightarrow {}^1\Sigma_g^+$
π^4	$\Lambda = 0$	$S = 0$	$u^4 = g$	$\Rightarrow {}^1\Sigma_g^+$

闭壳层同核双原子分子: ${}^1\Sigma_g^+$

闭壳层异核双原子分子: ${}^1\Sigma^+$

2. 双原子分子光谱项

能量高低：洪特规则

$$^{2S+1}\Lambda_{g/u}^{+/-}$$

1. **自旋多重度 ($2S+1$)** : 自旋多重度越高 (即总自旋量子数 S 越大), 能量越低 (洪德第一规则)。
2. **轨道角动量投影 (Λ)** : 在相同自旋多重度下, Λ 越大 (如 $\Delta > \Pi > \Sigma$), 能量越低 (与多电子原子中 L 的影响类似)。
3. **对称性 ($\pm$ 符号)** : 若自旋和 Λ 均相同, Σ^+ 态比 Σ^- 态能量更低。

2. 双原子分子光谱项

H_2

基态电子组态

$$(\sigma_g 1s)^2$$

$$\Lambda = 0 \Rightarrow \Sigma$$

$$S = 0$$

$$g \times g = g$$

$$(+)\times(+)=(+)$$

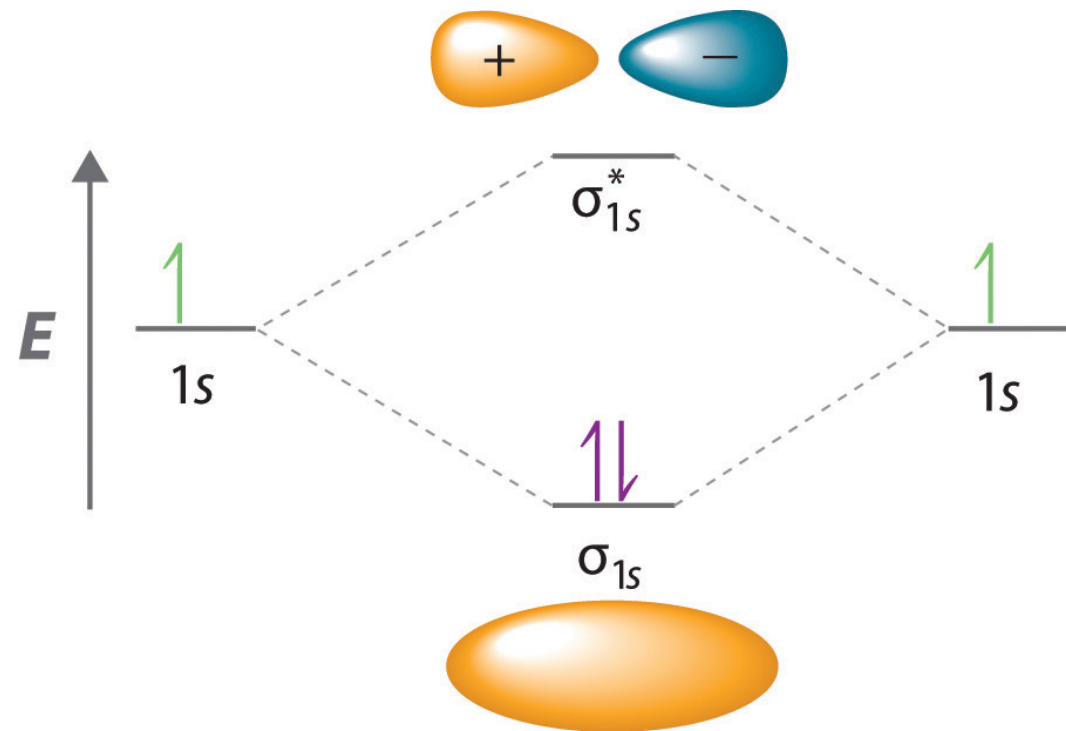


$$1\Sigma_g^+$$

基态

$$X^1\Sigma_g^+$$

(基态单线态也记作 S_0)

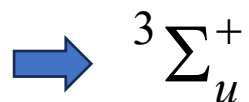


2. 双原子分子光谱项

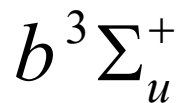
H_2

第一激发电子组态 $(\sigma_g 1s)^1 (\sigma_u^* 1s)^1$

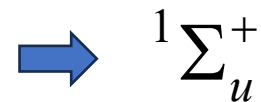
$$\begin{array}{l} \sigma_u^* 1s \uparrow \quad \Lambda = 0 \Rightarrow \Sigma \\ \sigma_g 1s \uparrow \quad S = 1 \\ g \times u = u \\ (+) \times (+) = (+) \end{array}$$



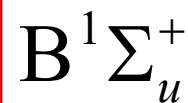
和基态不同S的激发态 a, b, c



$$\begin{array}{l} \sigma_u^* 1s \downarrow \quad \Lambda = 0 \Rightarrow \Sigma \\ \sigma_g 1s \uparrow \quad S = 0 \\ g \times u = u \\ (+) \times (+) = (+) \end{array}$$

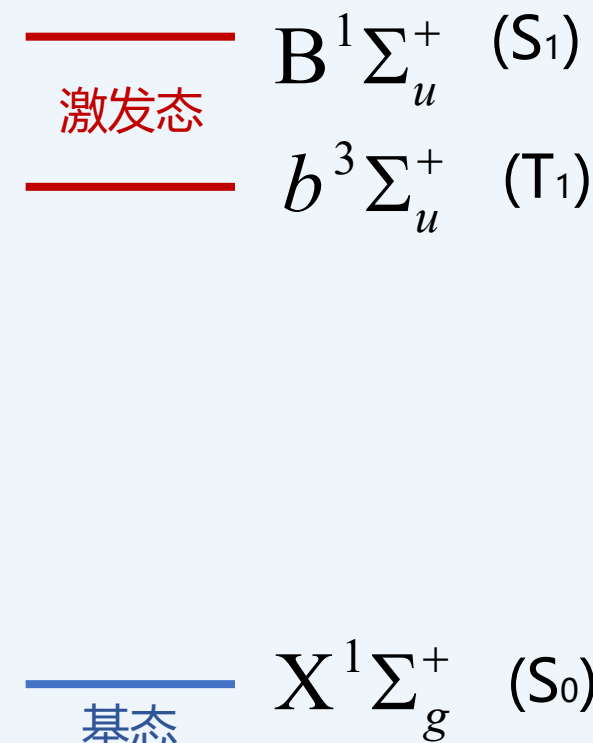


相同S激发态 A, B, C



<

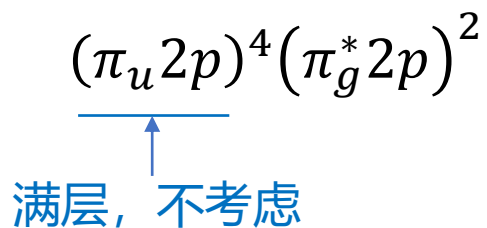
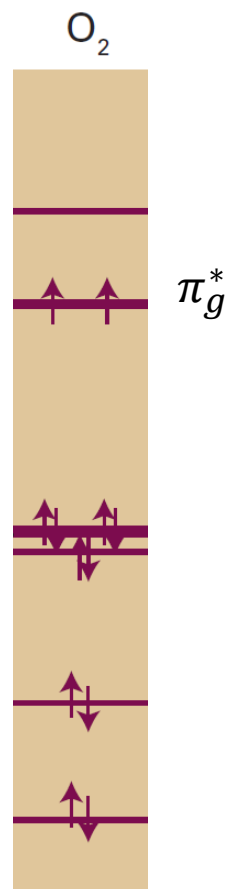
第二激发电子组态? $(\sigma_g 1s)^1 (\sigma_g 2s)^1 \quad {}^3\Sigma_g^+, {}^1\Sigma_g^+$



2. 双原子分子光谱项

O₂

基态电子组态



$$\lambda_1 = \pm 1$$

$$\lambda_2 = \pm 1$$

$$s_1 = s_2 = \pm \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow$

$$L = 0, 2$$

$$S = 0, 1$$

$$\Rightarrow {}^1\Sigma, {}^3\Sigma, {}^1\Delta, {}^3\Delta$$

${}^3\Delta$

两个电子 λ 均为+1 (或-1), s 均为+1/2 (或-1/2)
占据同一轨道且自旋相同, 违背泡利原理, 不存在

只有

$\Rightarrow$

$${}^1\Sigma, {}^3\Sigma, {}^1\Delta$$

2. 双原子分子光谱项

O_2 基态电子组态 $(\pi_u 2p)^4 (\pi_g^* 2p)^2$

基态 X $^3\Sigma$

(三重态, 顺磁性)

$(1\beta, -1\beta)$

$(1\alpha, -1\alpha)$

$\begin{bmatrix} (1\alpha, -1\beta) \\ (1\beta, -1\alpha) \end{bmatrix}$

$\uparrow \uparrow$

$1\pi_g^*$

$g \times g = g$

$^3\Sigma_g^-$

激发态 a $^1\Delta$

$1\alpha, 1\beta$

$-1\alpha, -1\beta$

$\uparrow\downarrow -$

$1\pi_g^*$

$g \times g = g$

$^1\Delta_g$

激发态 b $^1\Sigma$

$\begin{bmatrix} (1\alpha, -1\beta) \\ (1\beta, -1\alpha) \end{bmatrix}$

$\uparrow \downarrow$

$1\pi_g^*$

$g \times g = g$

$^1\Sigma_g^+$

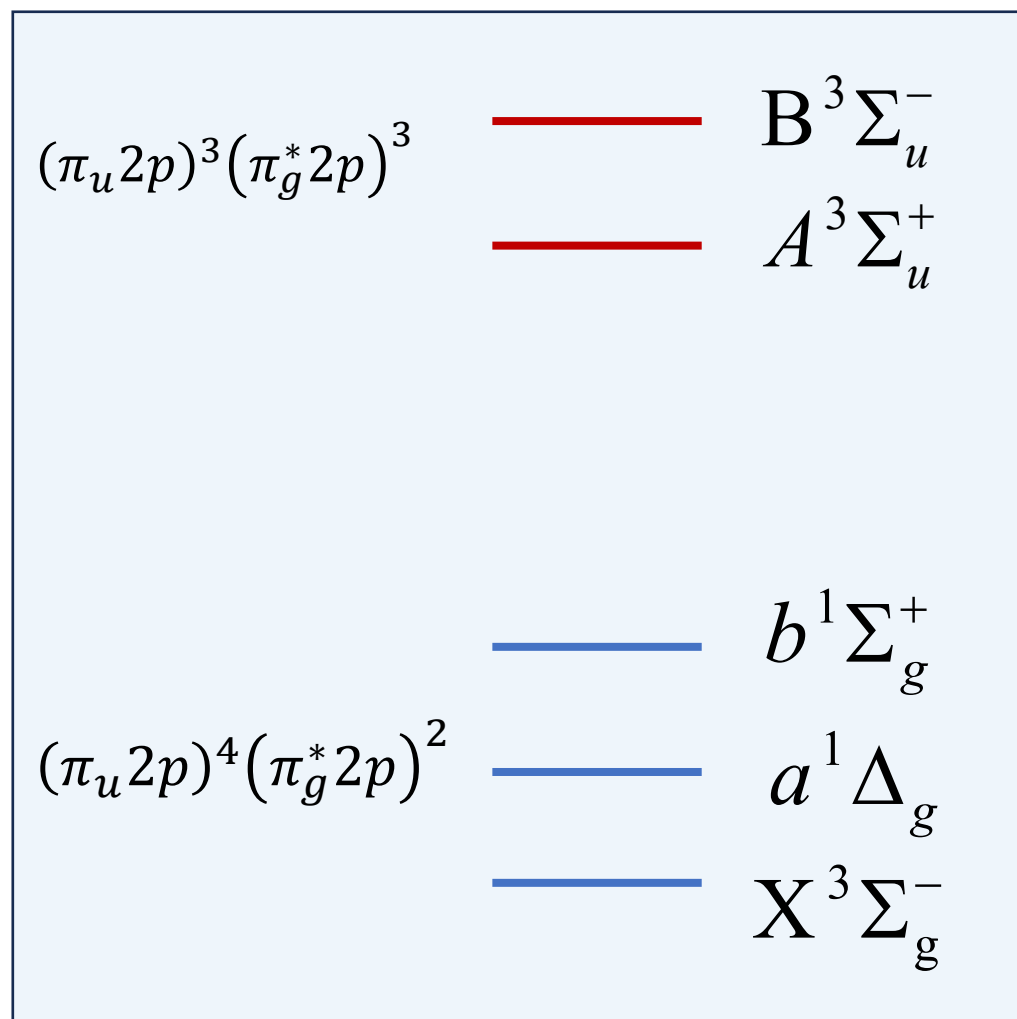
2. 双原子分子光谱项

O_2 第一激发电子组态 $(\pi_u 2p)^3 (\pi_g^* 2p)^3$

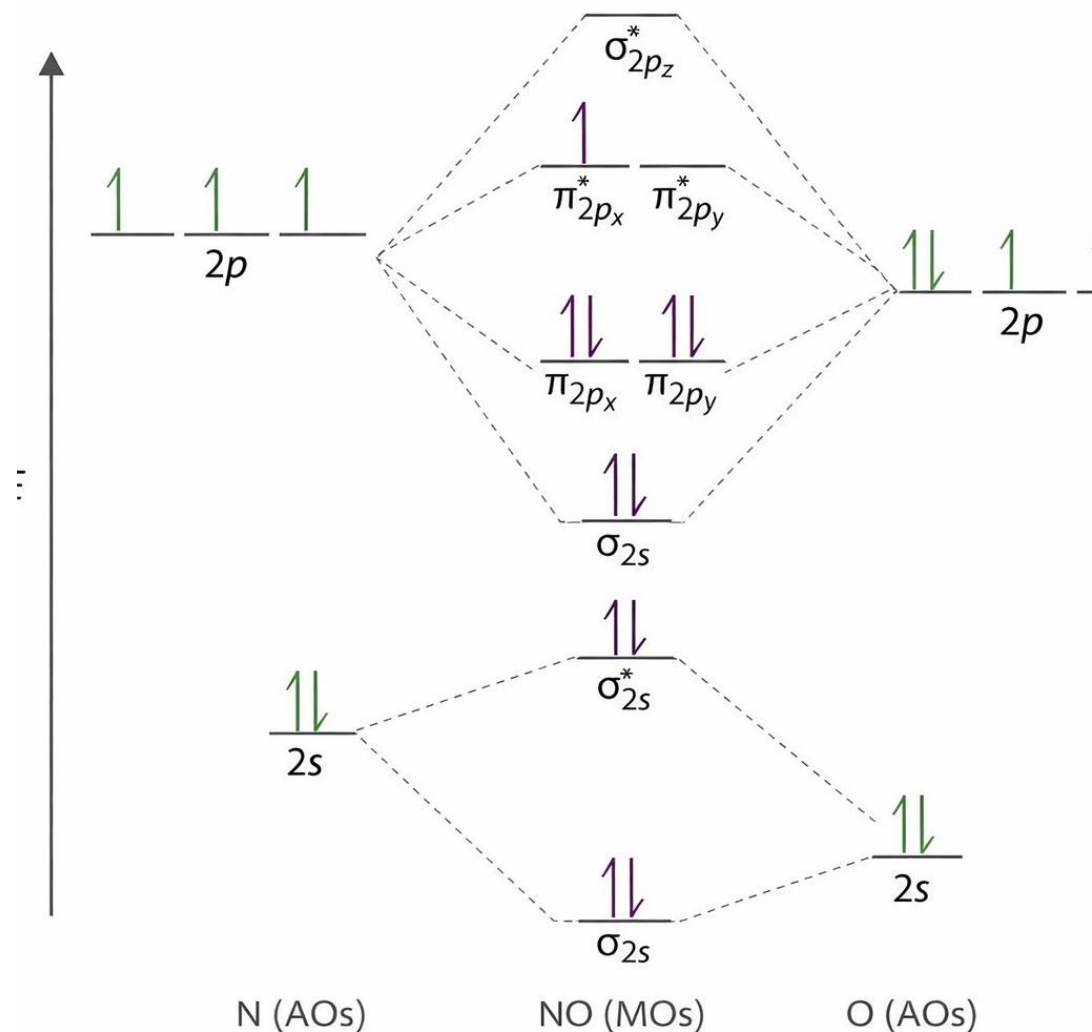
$$\begin{array}{ll} \lambda_1 = \pm 1 & \\ \lambda_2 = \pm 1 & \\ s_1 = s_2 = \pm \frac{1}{2} & \Rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{l} \Lambda = 0, 2 \\ S = 0, 1 \\ g \times u = u \end{array}$$

两个电子处于不同轨道，没有限制，+-均可

$$\Rightarrow {}^3\Sigma_u^+, {}^3\Sigma_u^-, {}^1\Sigma_u^+, {}^1\Sigma_u^-, {}^1\Delta_u, {}^3\Delta_u$$



2. 双原子分子光谱项



NO

基态电子组态

$(\pi^* 2p)^1$

$$L = \lambda = 1$$

$$S = s = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow {}^2\Pi$$

若进一步考虑旋轨耦合

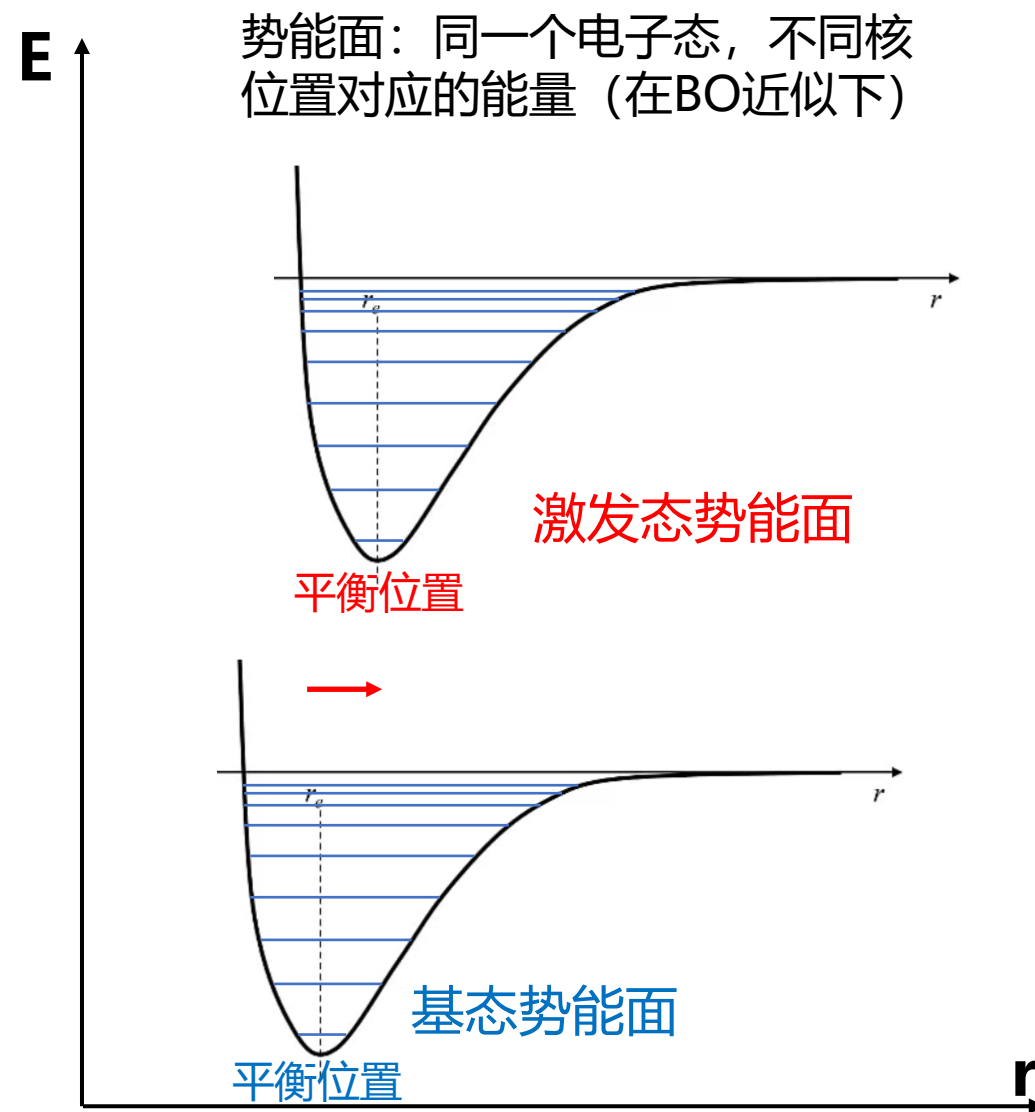
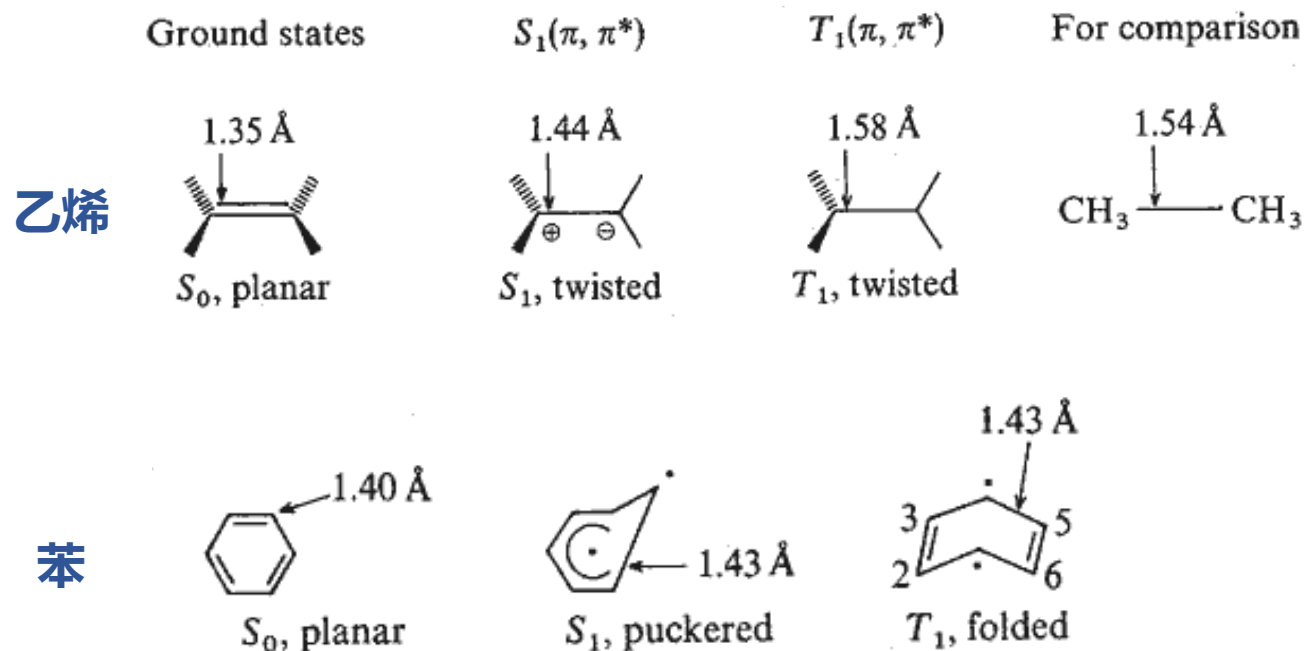
$$\Omega = \frac{1}{2} \text{ 或 } \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow {}^2\Pi_{1/2} \quad {}^2\Pi_{3/2}$$

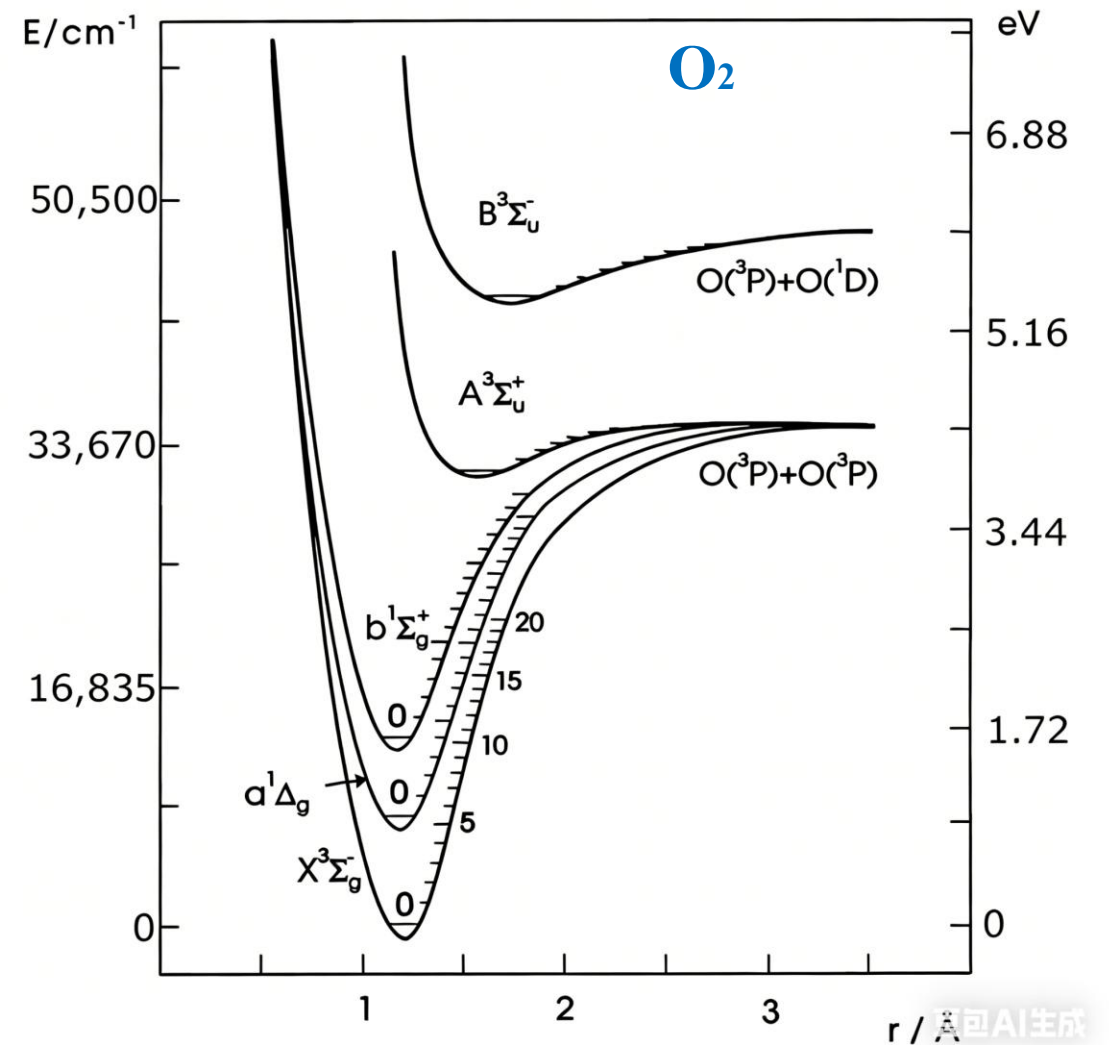
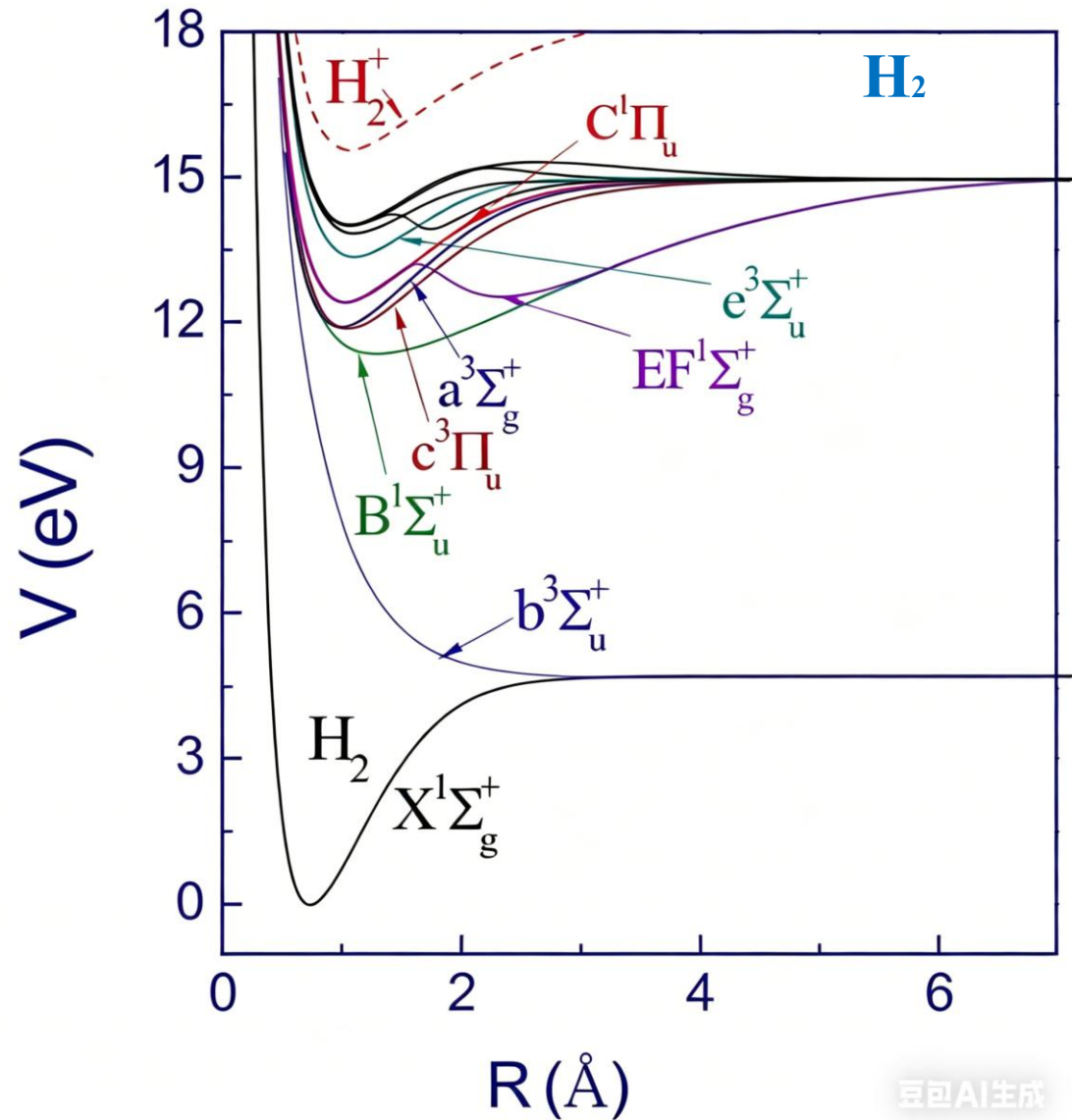
3. 双原子分子电子跃迁规则

电子跃迁过程

- 激发态电子从成键轨道进入反键轨道，键能减弱，键长变长（电子-原子核耦合）



3. 双原子分子电子跃迁规则



3. 双原子分子电子跃迁规则

电子跃迁过程

电子轻，跃迁快 $\sim \text{as}$ ($> 10^{15} \text{ Hz}$)

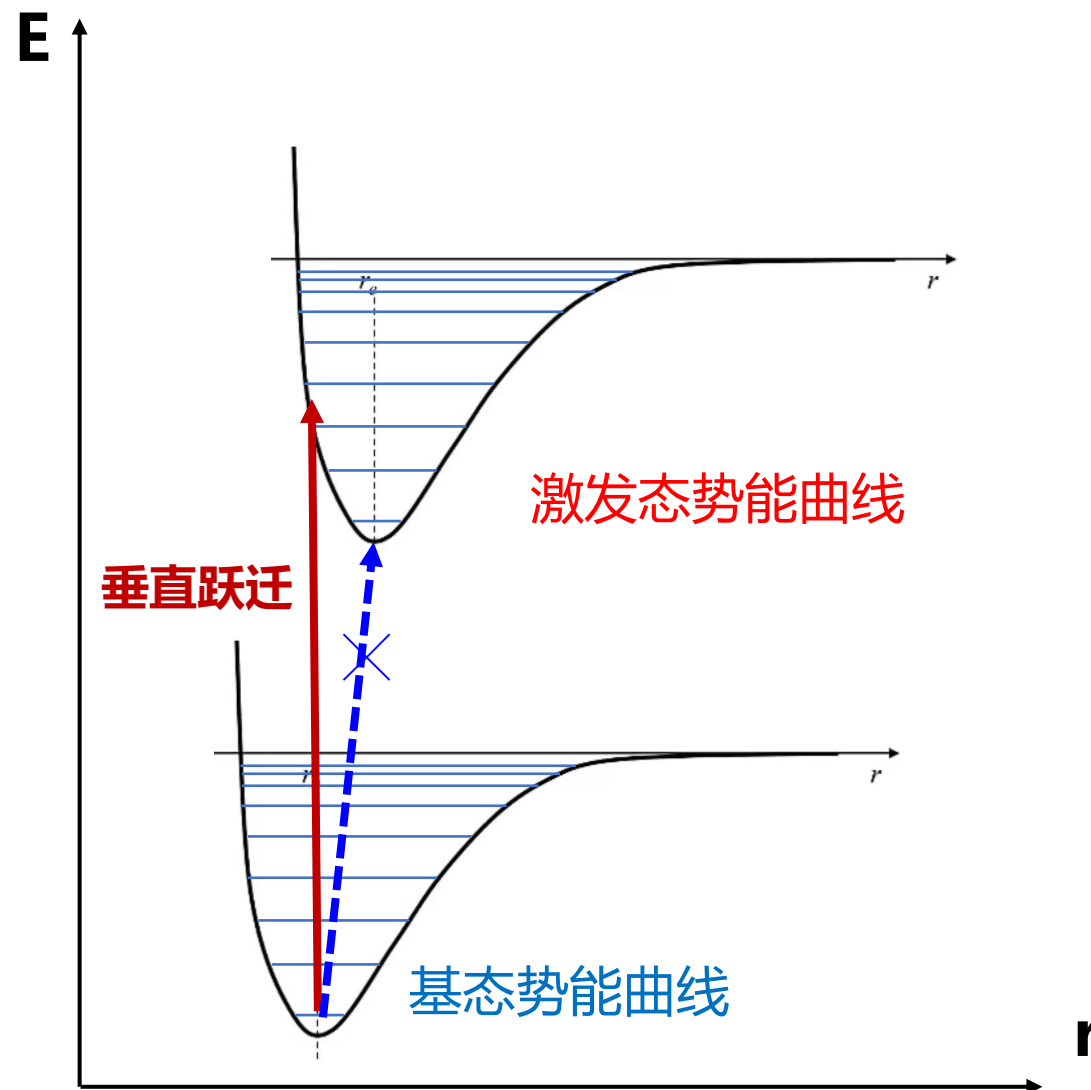
核重，振动慢 $\sim \text{ps}$ ($10^{12} \sim 10^{14} \text{ Hz}$)

(波恩-奥本海默近似)



- 电子跃迁过程中，原子核构型保持不变，跃迁在核坐标空间中表现为“垂直跃迁”

弗兰克-康登 (Frank Condon) 原理



3. 双原子分子电子跃迁规则

分子电子跃迁偶极矩: $\mu_{if} = \int \psi_i^* \mu \psi_f d\tau$ (总波函数 $\psi_{\text{总}} = \psi_{\text{elec}} \psi_v \psi_s$)

弗兰克-康登原理 $\rightarrow = \int \psi_{i,\text{elec}}^* \mu \psi_{f,\text{elec}} d\tau_e \int \psi_{i,v}^* \psi_{f,v'} d\tau_n \int \psi_{i,s}^* \psi_{f,s'} d\tau_s$

$$= \underbrace{\langle \psi_{i,\text{elec}} | \mu | \psi_{f,\text{elec}} \rangle}_{\text{电子部分}} \underbrace{\langle \psi_{i,v} | \psi_{f,v'} \rangle}_{\text{振动部分}} \underbrace{\langle \psi_{i,s}^* | \psi_{f,s'} \rangle}_{\text{自旋部分}}$$

电子部分

振动部分

自旋部分

$$\langle \psi_{i,v} | \psi_{f,v'} \rangle$$

$\Rightarrow$ 谱线强度与初末振动波函数的重叠有关 (该项有重要影响, 详见4)

$$\langle \psi_{i,s}^* | \psi_{f,s'} \rangle$$

自旋

$$\Delta S = 0$$

角动量

$$\Delta \Lambda = 0, \pm 1$$

$$\Delta \Omega = 0, \pm 1$$

对称性 μ 的对称性为 u , + (z分量)

$g \leftrightarrow u$ (宇称规则, 同核双原子分子)

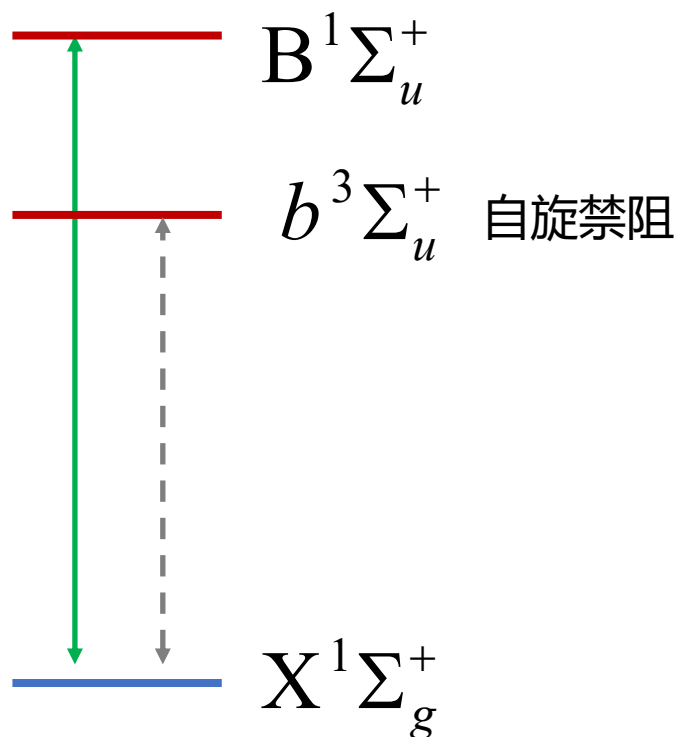
$\Sigma^+ \leftrightarrow \Sigma^+, \Sigma^- \leftrightarrow \Sigma^-$ (Σ 态专属规则)

$$\langle \psi_{i,\text{elec}} | \mu | \psi_{f,\text{elec}} \rangle$$

$\Rightarrow$

3. 双原子分子电子跃迁规则

H_2



莱曼带 (Lyman bands) 吸收: 91–110 nm

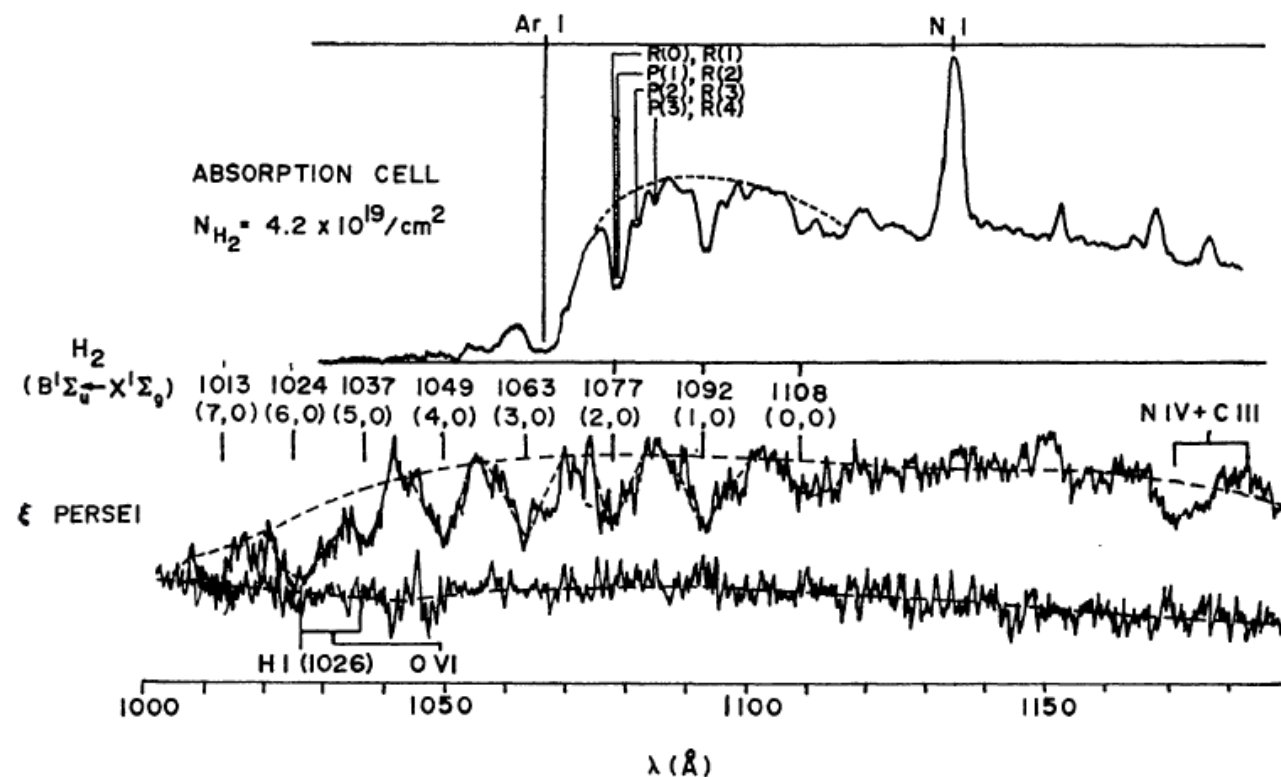
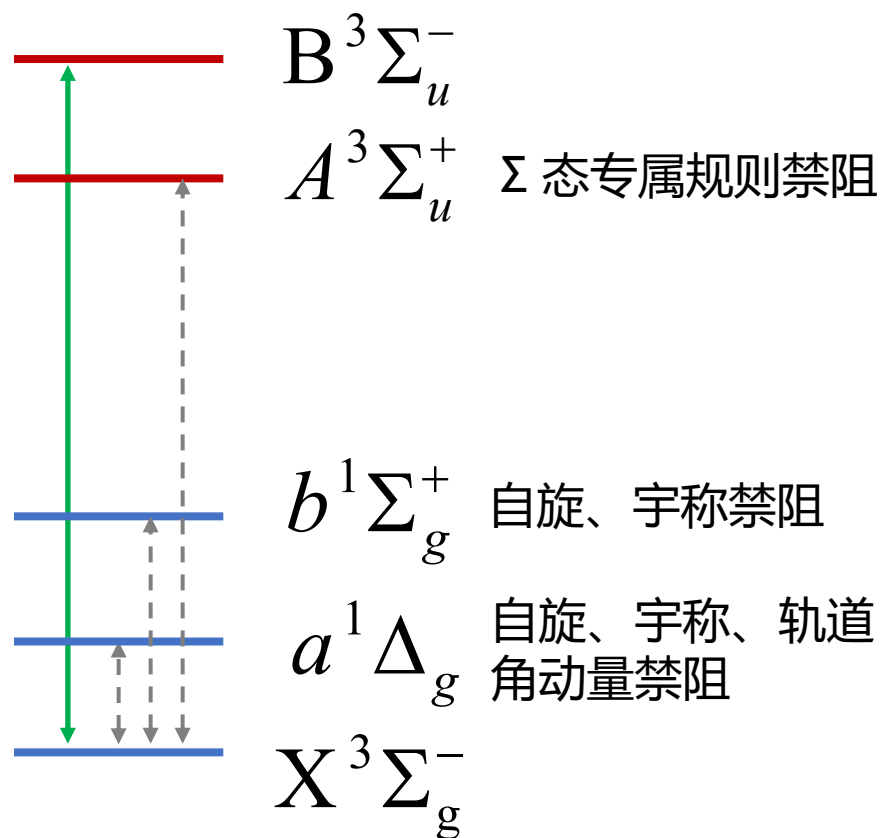


FIG. 2.—Microdensitometer tracings of laboratory absorption-cell spectrum and ξ Per spectrum

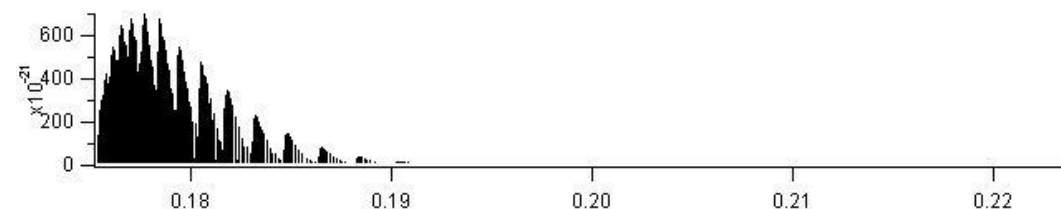
3. 双原子分子电子跃迁规则

O₂



◆ 舒曼 - 龙格带 (Schumann-Runge bands) 吸收

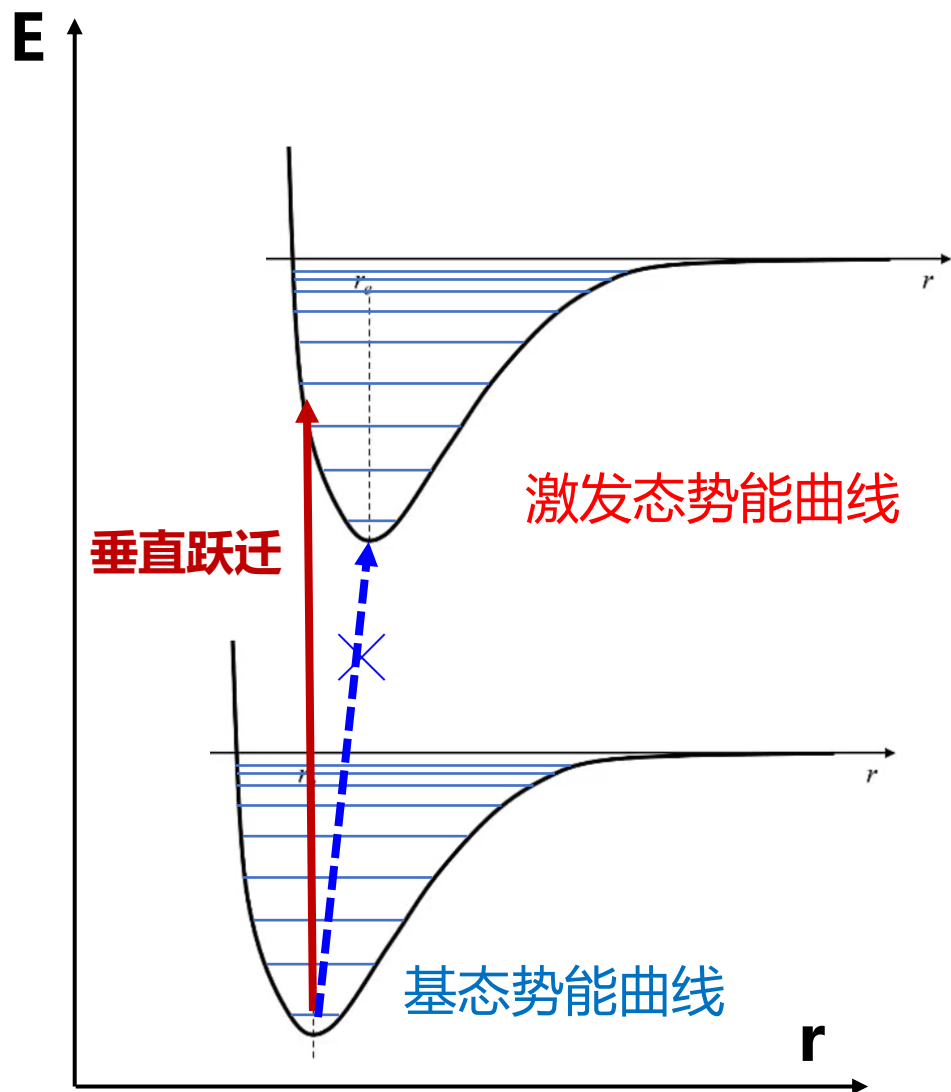
- 175-200 nm 紫外区, 最强
- 地球臭氧层形成的关键 (用于臭氧研究)



◆ 可见光 / 红外弱吸收光谱 (磁偶极跃迁)

- 690nm, 1270nm (气体传感器, 燃烧诊断)
- 强度极低, 需要长光程才能观测到, 是大气中 O₂ 的特征吸收峰
- 液态氧呈现蓝色

4. 电子-振动光谱



跃迁偶极矩

$$\mu_{if} = \langle \psi_{i,elec} | \mu | \psi_{f,elec} \rangle \langle \psi_{i,v} | \psi_{f,v'} \rangle$$

跃迁强度

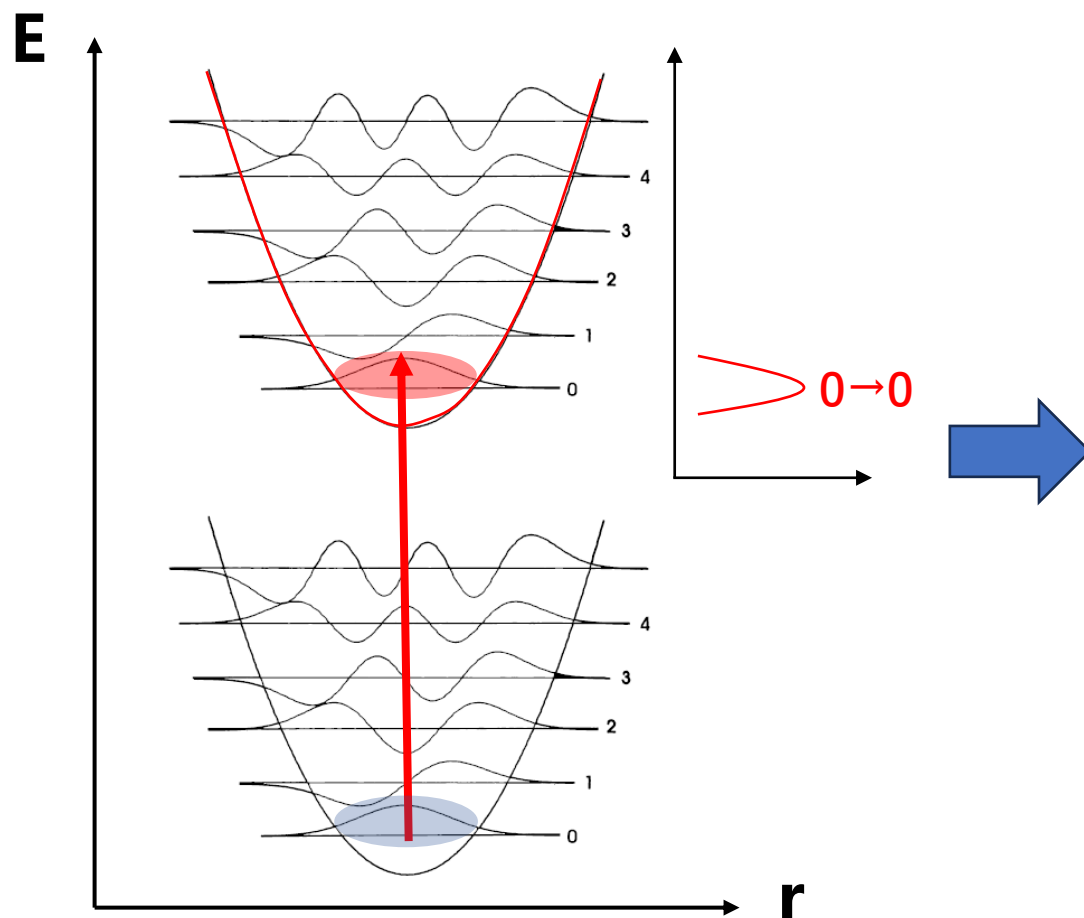
$$I \propto |\mu_{if}|^2 = \langle \psi_{elec} | \mu | \psi_{elec}' \rangle^2 \langle \psi_v | \psi_{v'} \rangle^2$$

Franck-Condon因子 $S_{v,v'}^2 = \langle \psi_v | \psi_{v'} \rangle^2$

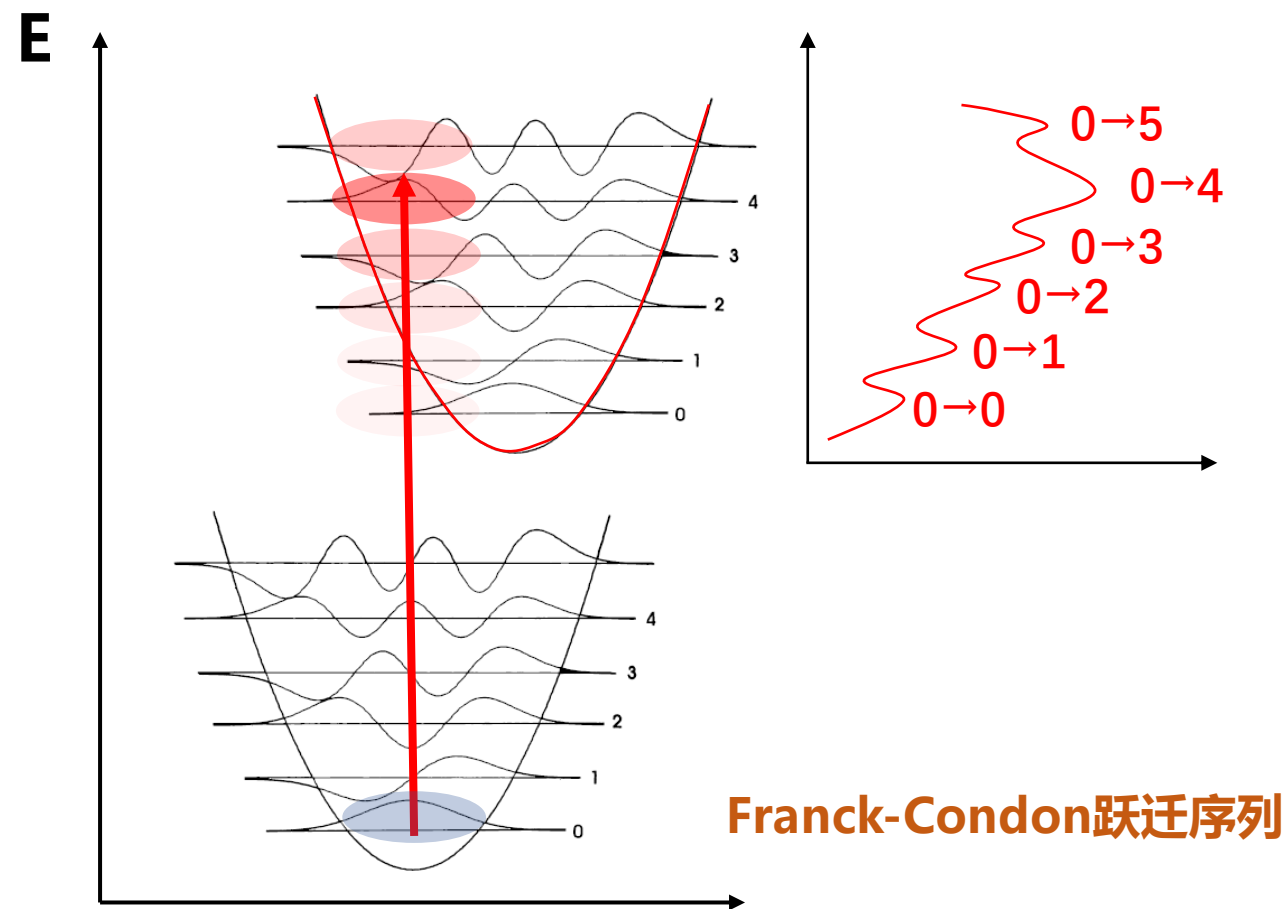
由于垂直跃迁，电子跃迁概率取决于电子基态和激发态振动能级之间的重叠

4. 电子-振动光谱

Franck-Condon因子 $S_{v,v'}^2 = \langle \psi_v | \psi_{v'} \rangle^2$ (在0-1之间)



基态和激发态构型没有变化 $\Rightarrow$ 只有(0,0)



Franck-Condon跃迁序列

基态和激发态构型变化 $\Rightarrow$ 一系列等间隔的吸收峰
峰强取决于振动态重叠程度

4. 电子-振动光谱

Franck-Condon因子

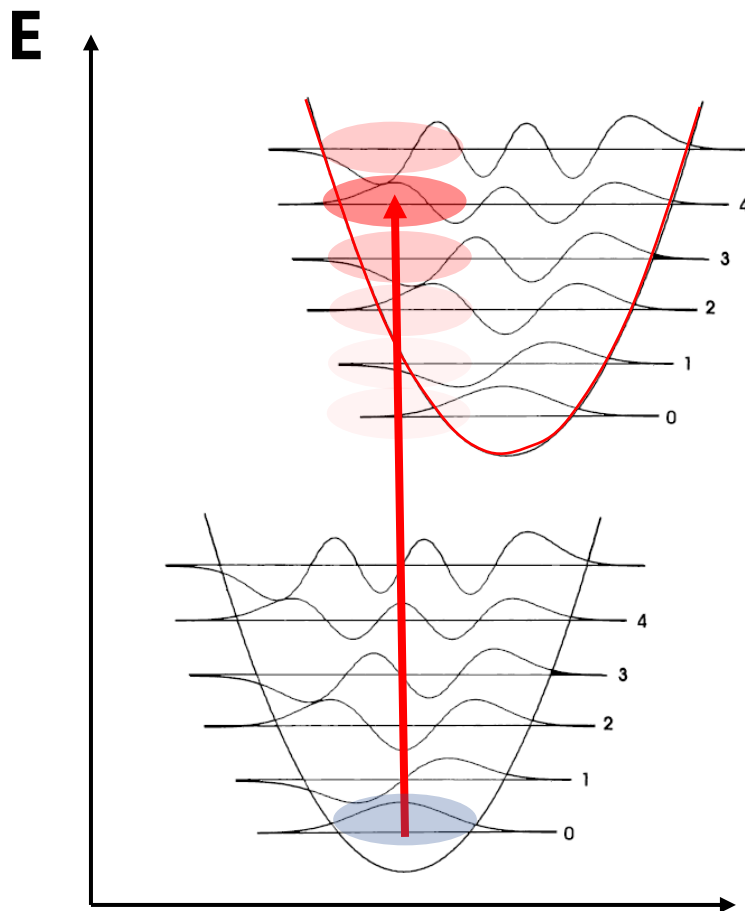
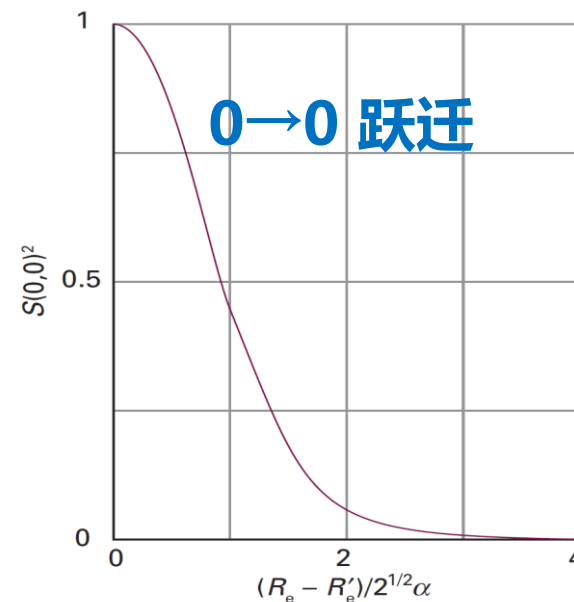
从基态 $v=0$ 向上跃迁

$$S_{0,v}^2 = \langle 0 | v \rangle^2 = \frac{1}{v!} \left(\frac{\Delta^2}{2} \right)^v e^{-\frac{\Delta^2}{2}}, \Delta = \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}} (R_e' - R_e)$$

基态-激发态
构型差异

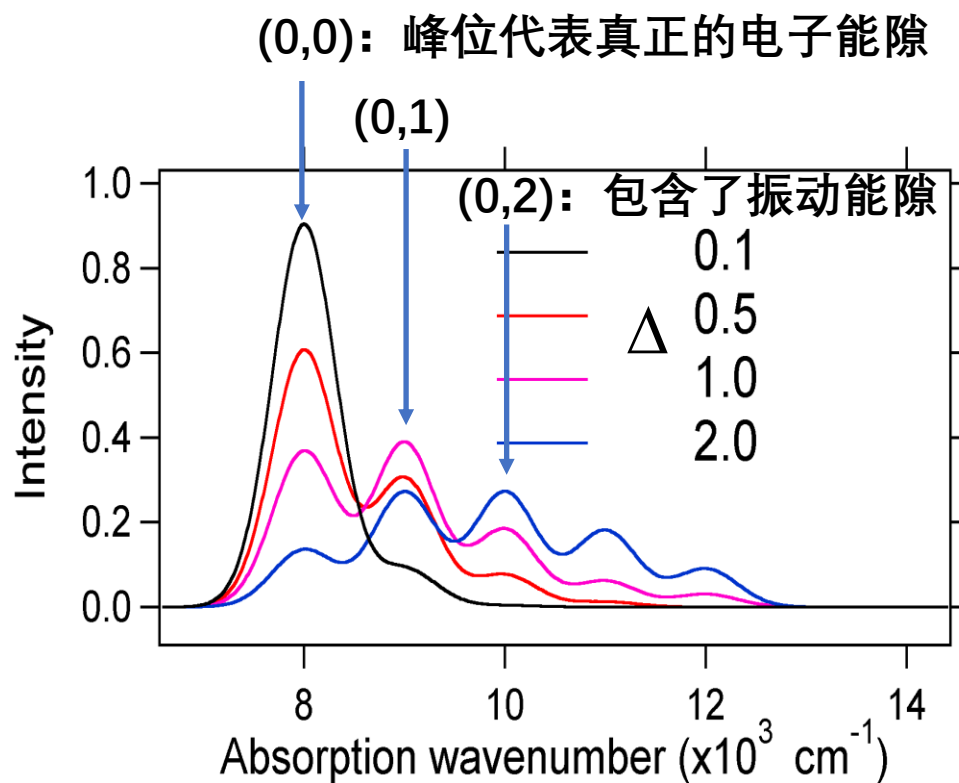
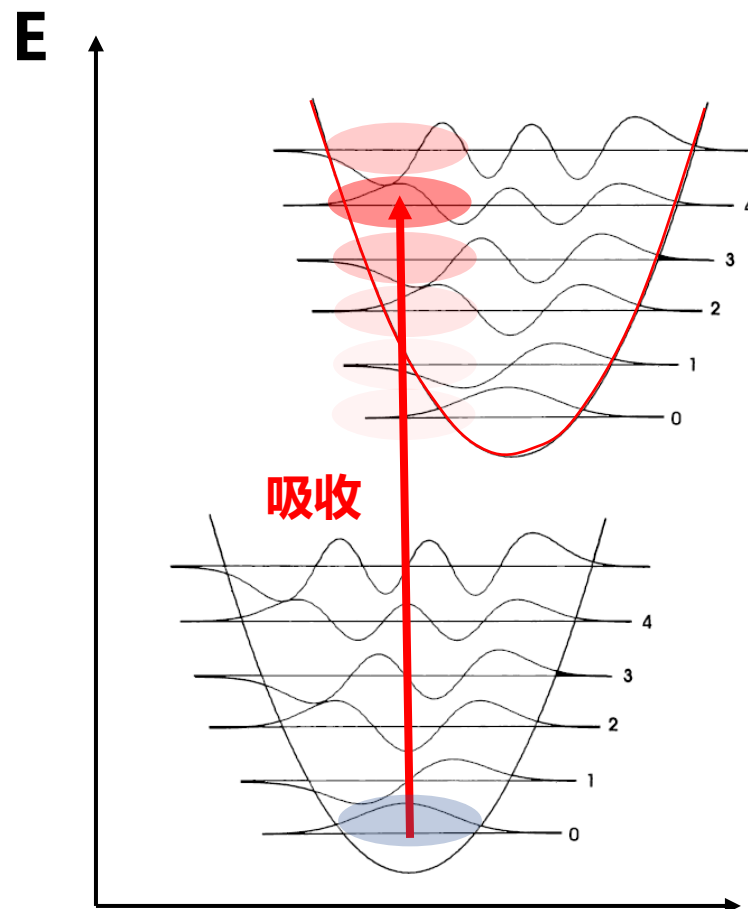
$v=0 \rightarrow v'=0$ 跃迁

$$S_{0,0}^2 = \langle 0 | 0 \rangle^2 = e^{-\frac{\Delta^2}{2}}$$



4. 电子-振动光谱

电子-振动吸收光谱



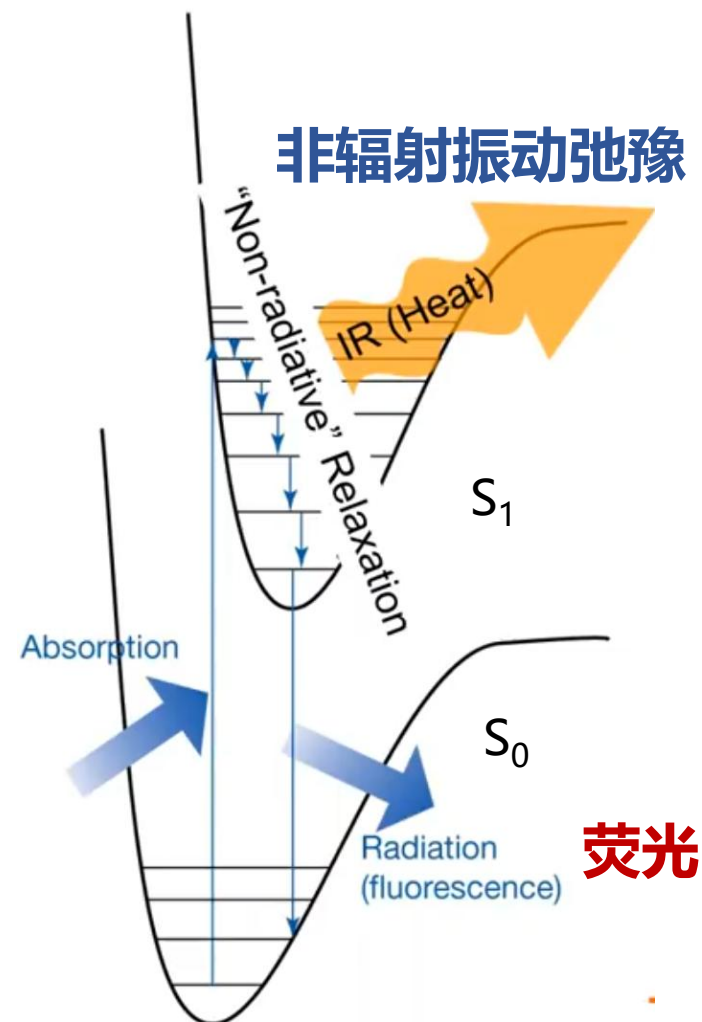
Franck-Condon跃迁序列

峰强影响因素:

1. 电子跃迁偶极矩
2. Frank-Condon因子
3. 基态的玻尔兹曼分布

4. 电子-振动光谱

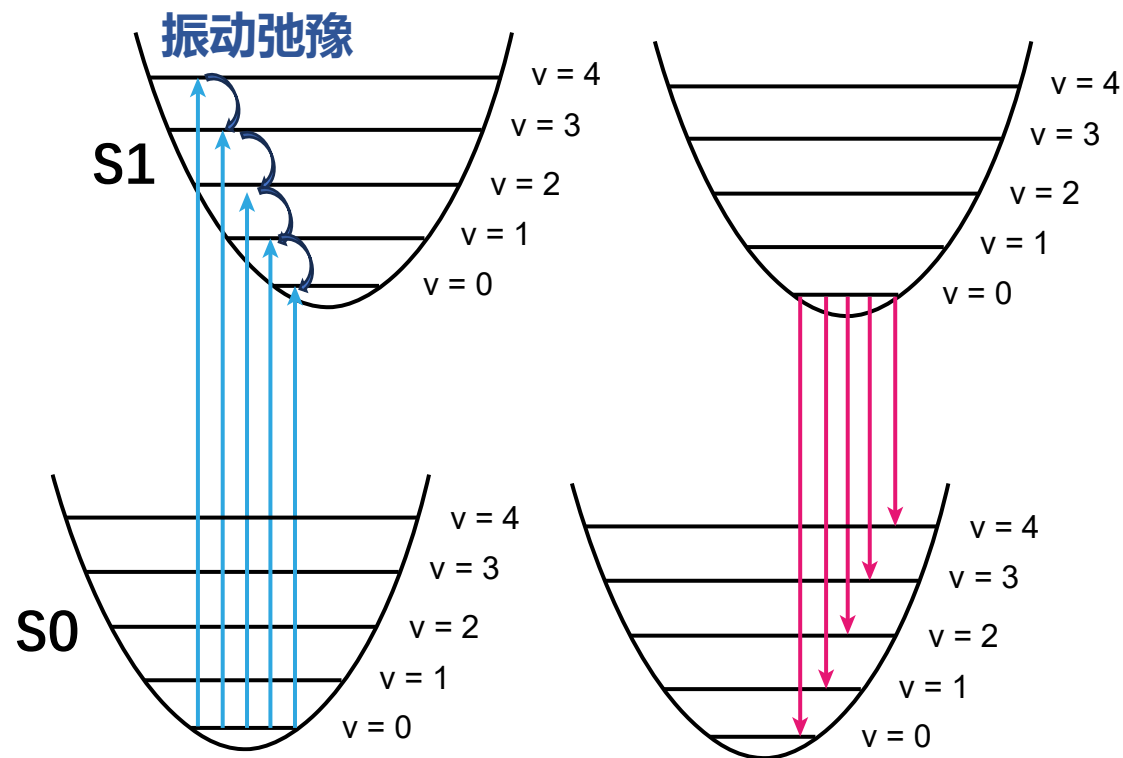
荧光发射



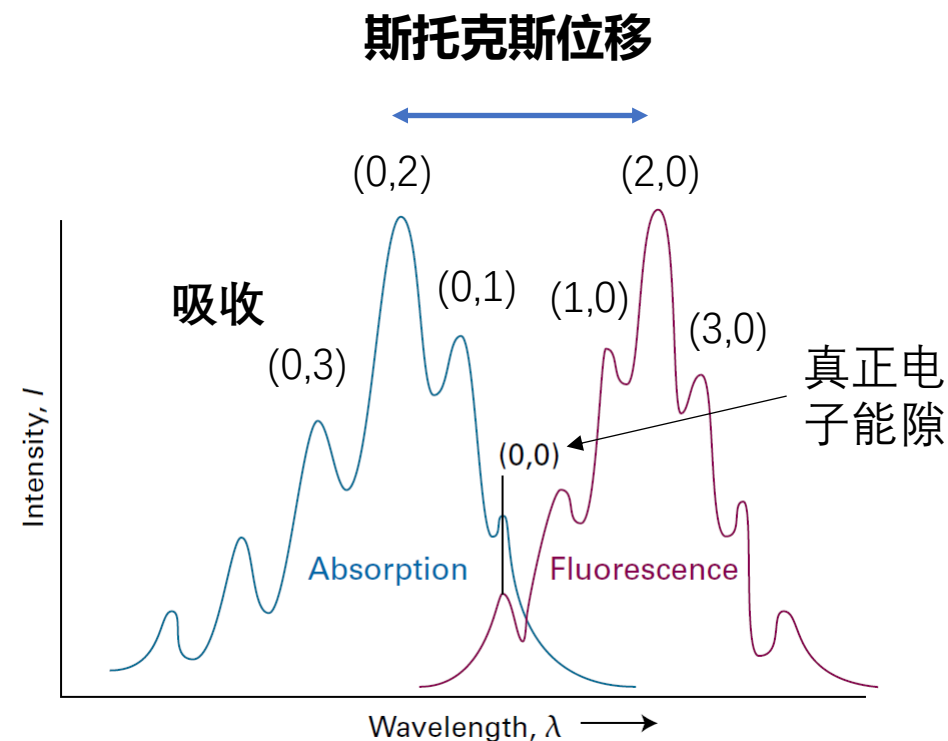
Kasha-Vavilov 规则：发光都是由最低激发单重态 (S_1) 或激发三重态 (T_1) 的最低振动态

4. 电子-振动光谱

吸收-发射光谱

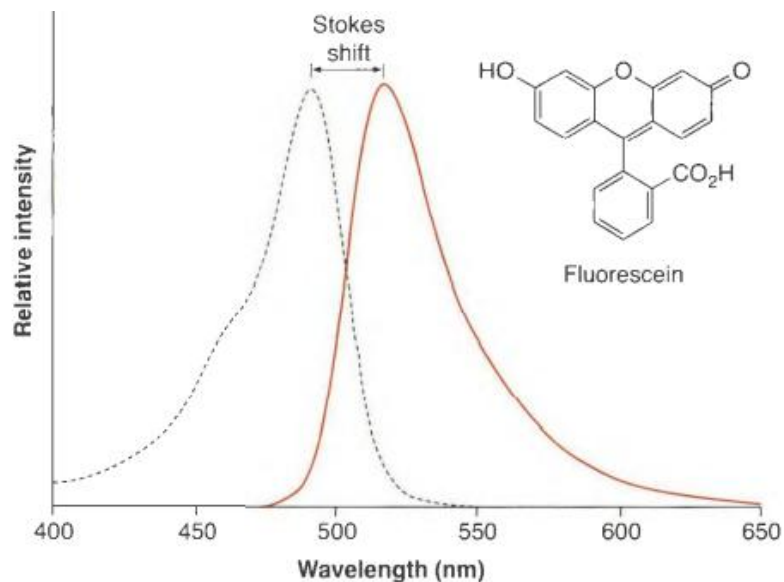
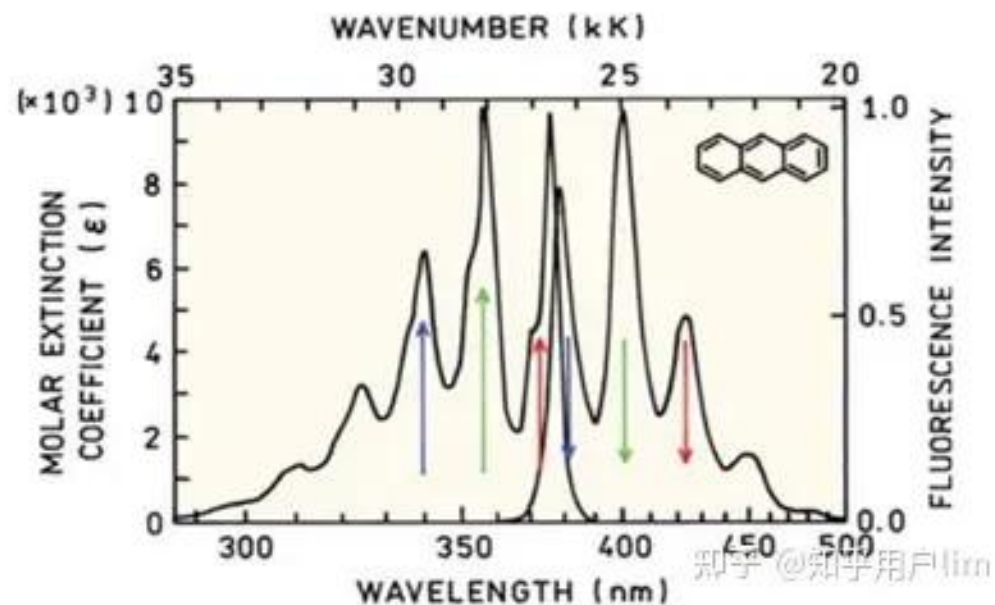


$$S_{v,v'}^2 = \langle \psi_v | \psi_{v'} \rangle^2$$



吸收-荧光镜面对称 (前提: 激发态和基态振动能级结构相似)

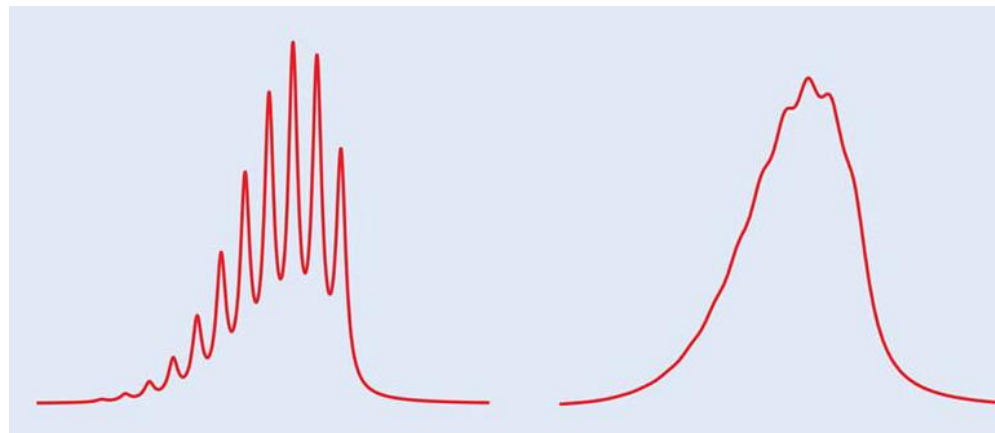
4. 电子-振动光谱



大部分液相紫外可见吸收谱上的振动特征不可分辨

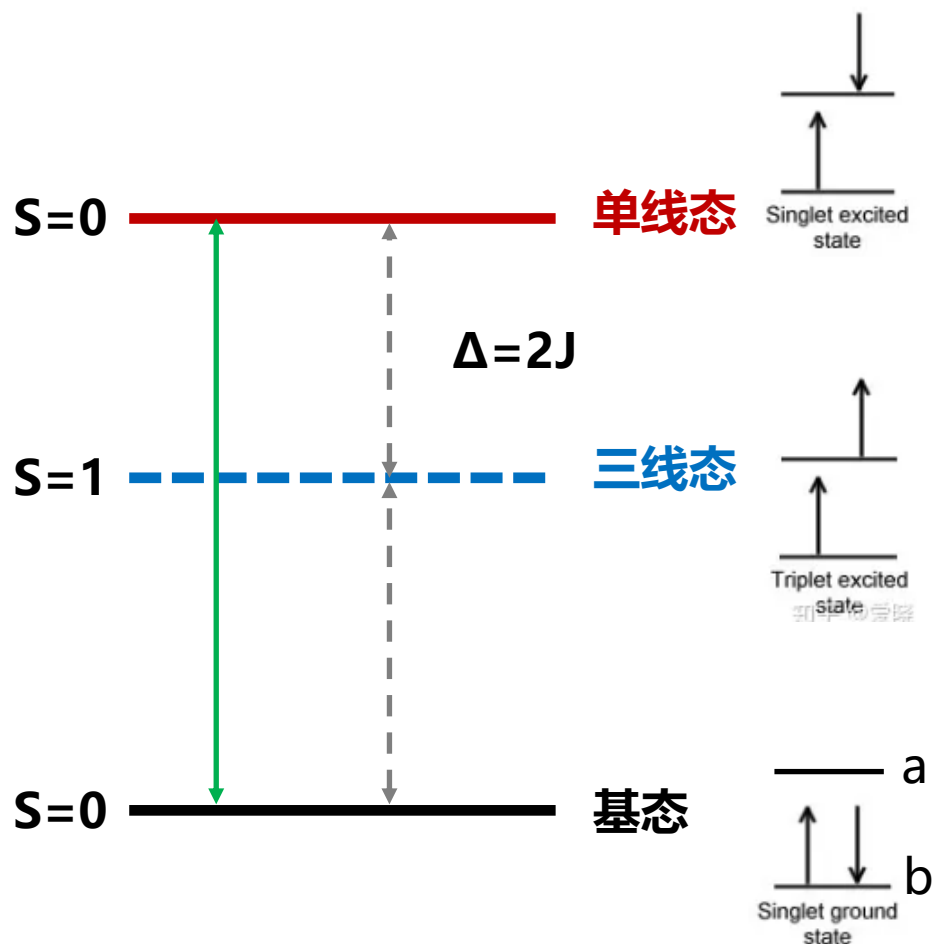
双原子分子

多原子分子



- 多原子分子振动模式多
- 谱线展宽

5. 单-三线态跃迁和磷光



轨道波函数

自旋波函数

单线态

$$\psi_a(1)\psi_b(2) + \psi_a(2)\psi_b(1) \quad \times \quad \alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)$$

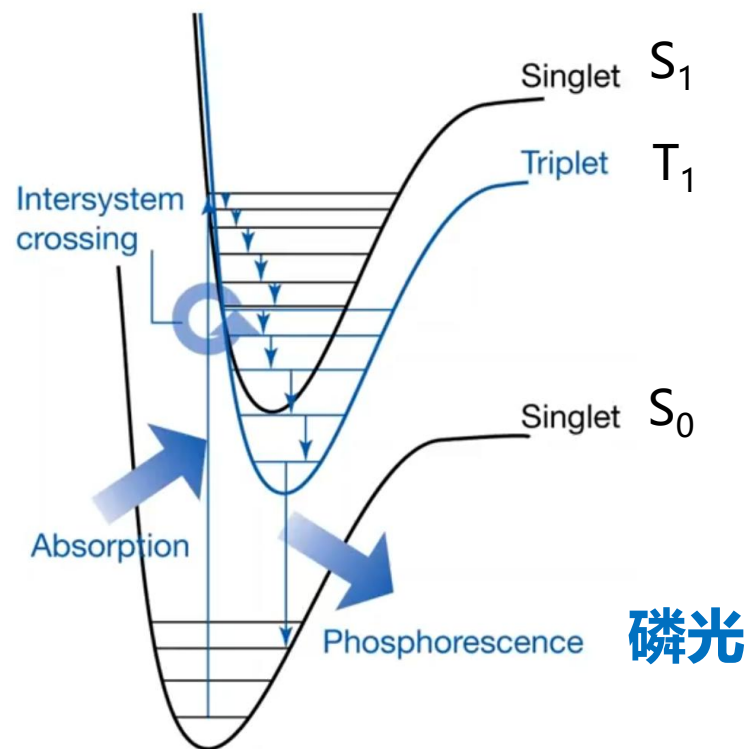
三线态

$$\psi_a(1)\psi_b(2) - \psi_a(2)\psi_b(1) \quad \times \quad \begin{cases} \alpha(1)\alpha(2) \\ \beta(1)\beta(2) \\ \alpha(1)\beta(2) + \alpha(2)\beta(1) \end{cases}$$

没有自旋-轨道耦合下，自旋是好量子数， $\Delta S=0$ ，基态为单线态，三线态为光学暗态

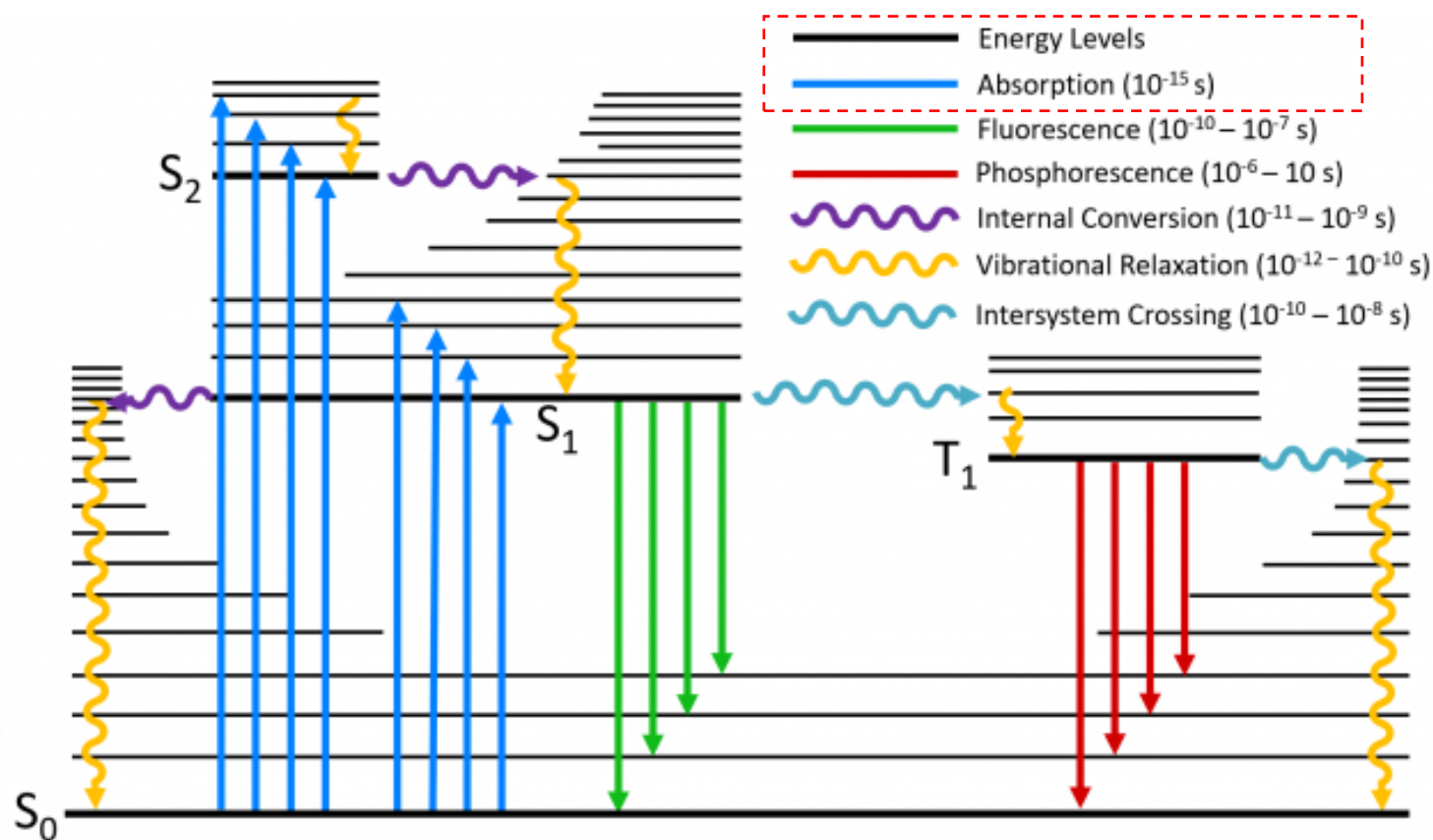
5. 单-三线态跃迁和磷光

S→T 系间窜跃 (intersystem crossing)



自旋-轨道耦合，自旋不是好的量子数

分子电子激发态过程 Jablonski图



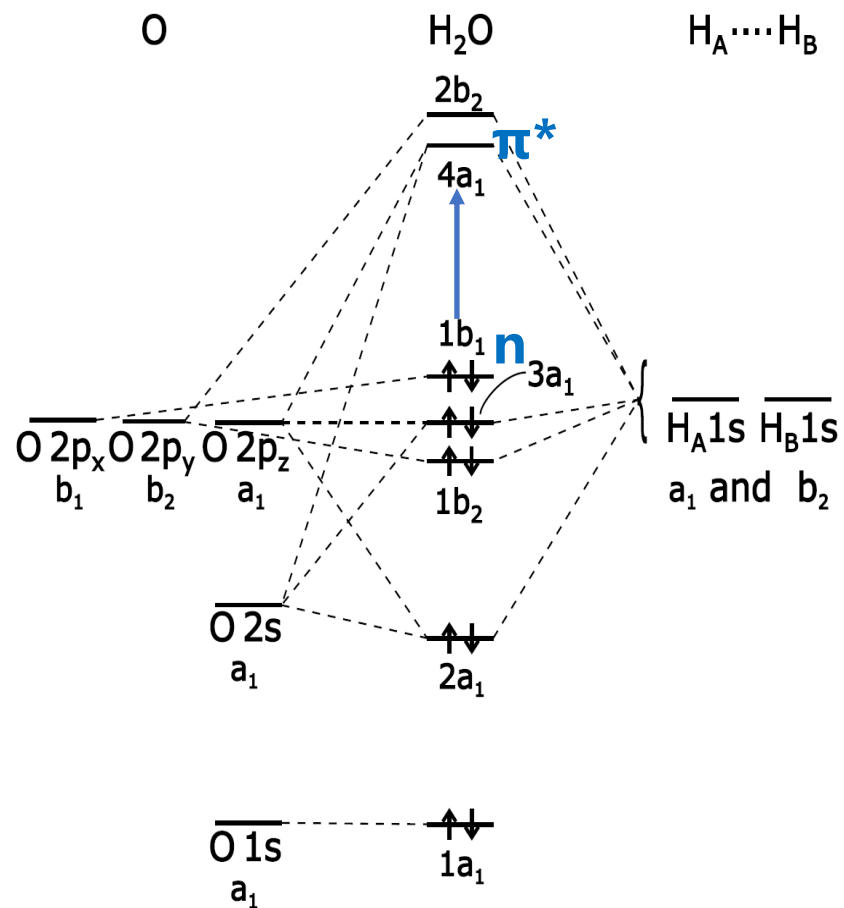
6. 多原子分子电子光谱

基本思路

多原子分子轨道

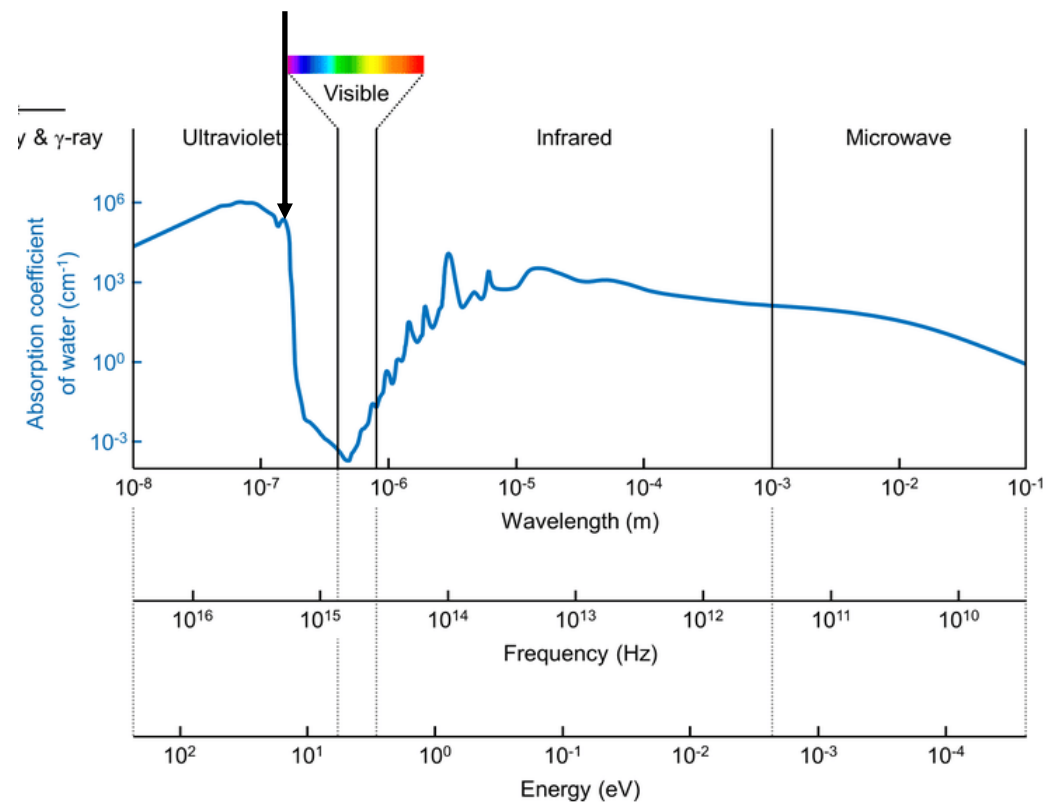
光谱项
(量子数, 对称性)

选择定则



167nm $\pi^* \leftarrow n$

水的吸收谱

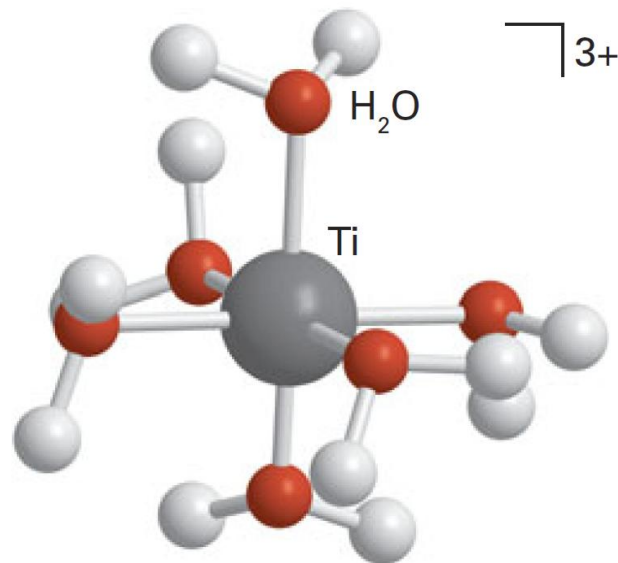
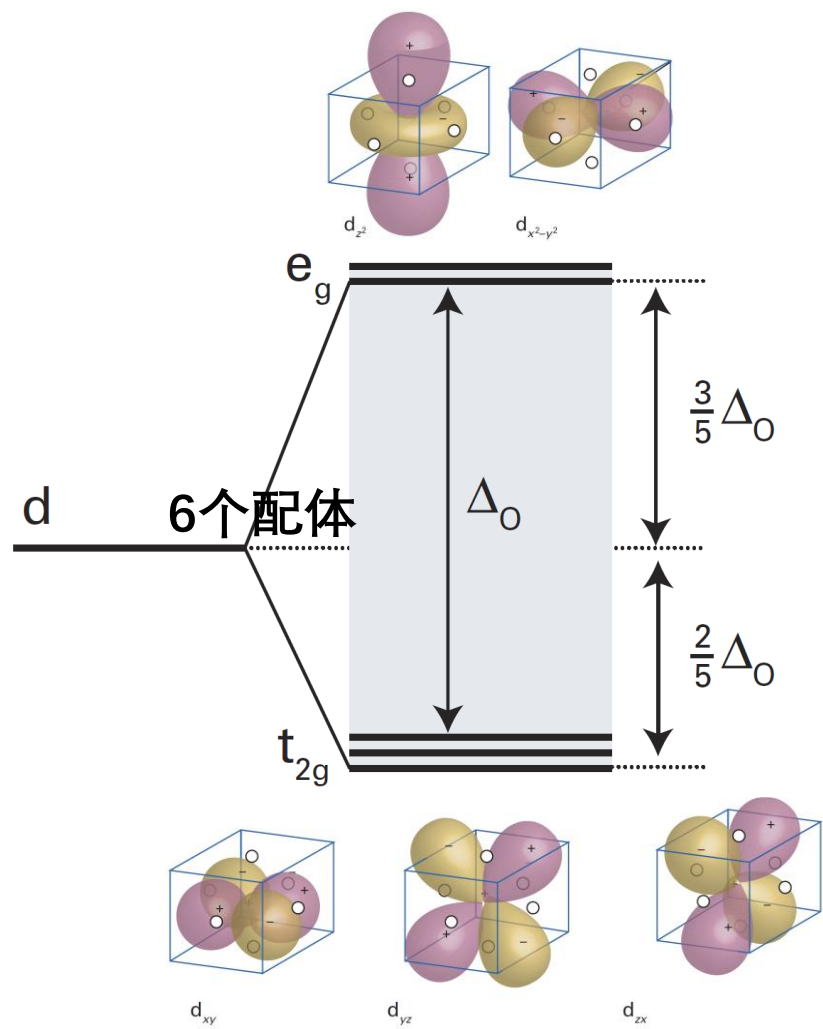


人类起源于海洋

6. 多原子分子电子光谱

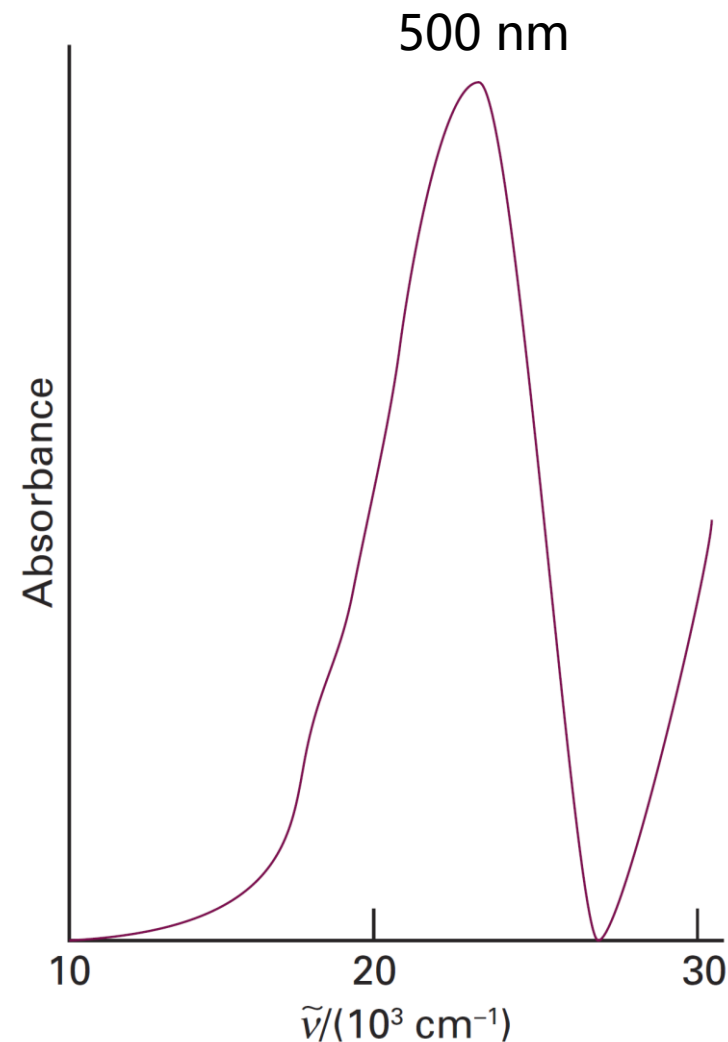
生色团 chromophore

a) d-d跃迁



- d-d跃迁通常在可见区域
- 属于 $g \rightarrow g$ 跃迁 ($e_g \rightarrow t_{2g}$), 较弱 (和非对称振动耦合)

$\text{Fe}^{2+}, \text{Fe}^{3+}$

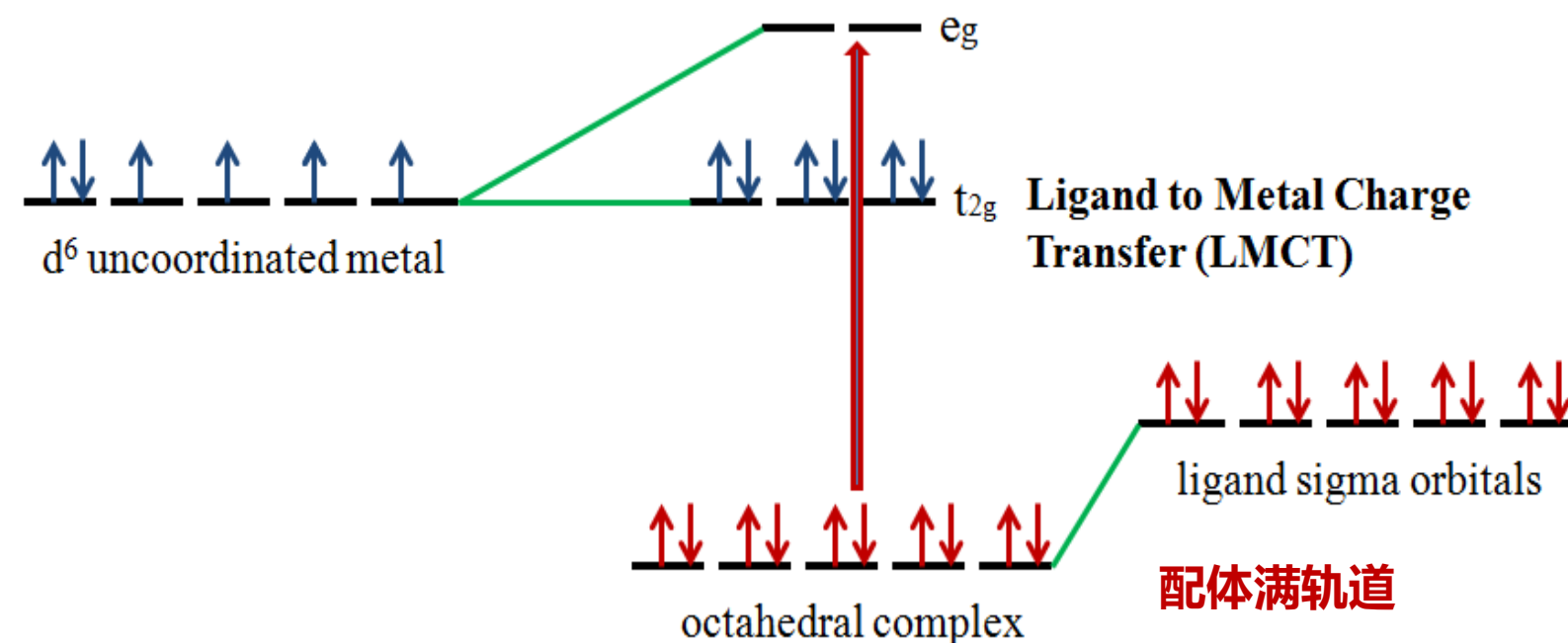


6. 多原子分子电子光谱

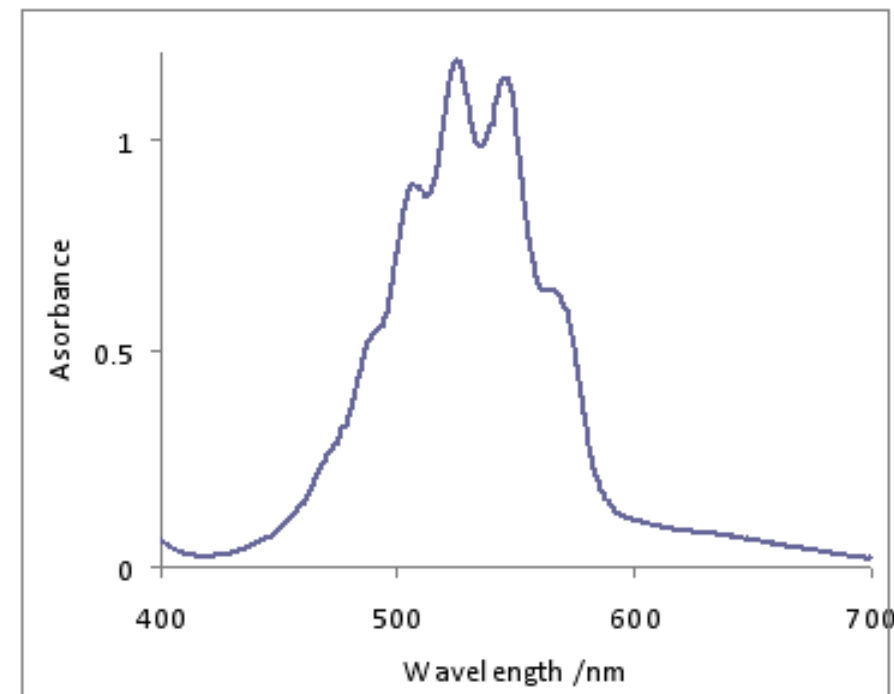
生色团 chromophore

b) 电荷转移跃迁

1. 配体向金属电荷转移 (LMCT) 跃迁



KMnO_4



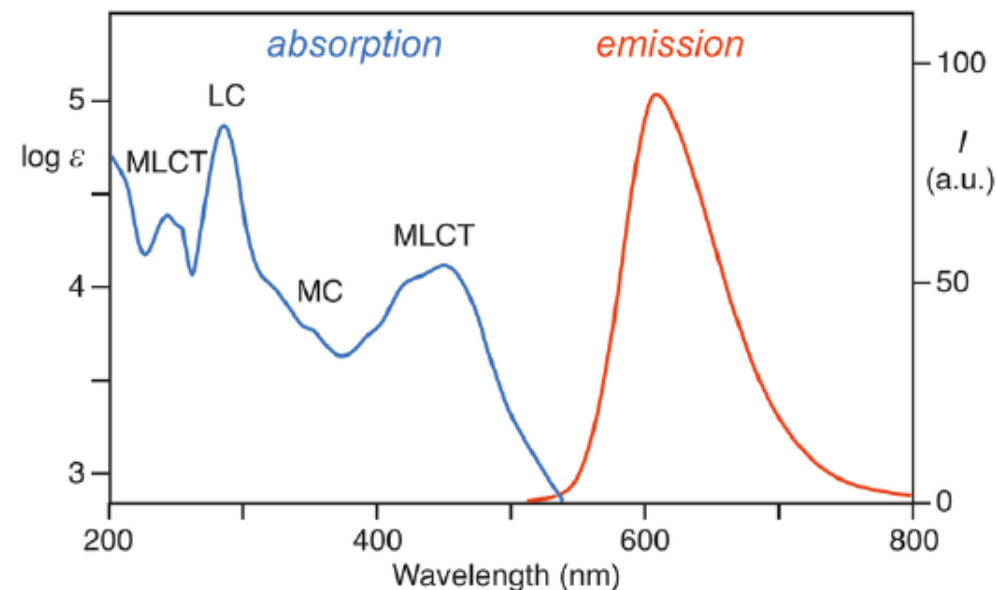
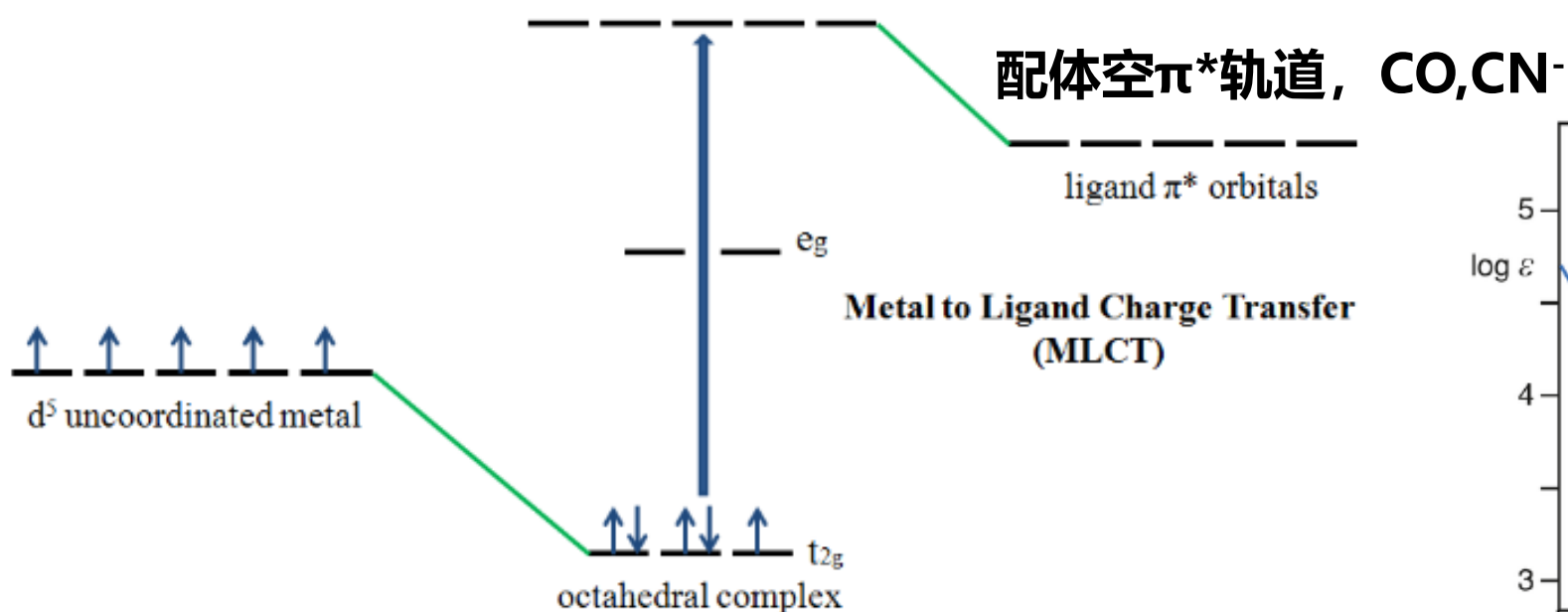
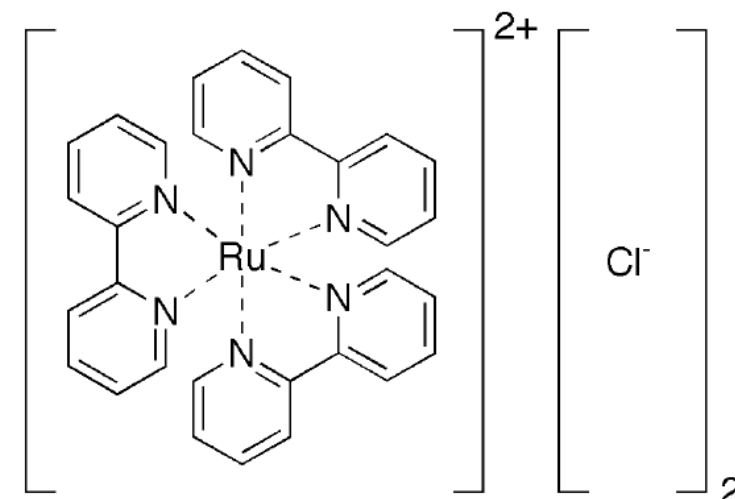
- LMCT, MLCT 跃迁通常很强, 很宽
- 溶剂依赖

6. 多原子分子电子光谱

生色团 chromophore

b) 电荷转移跃迁

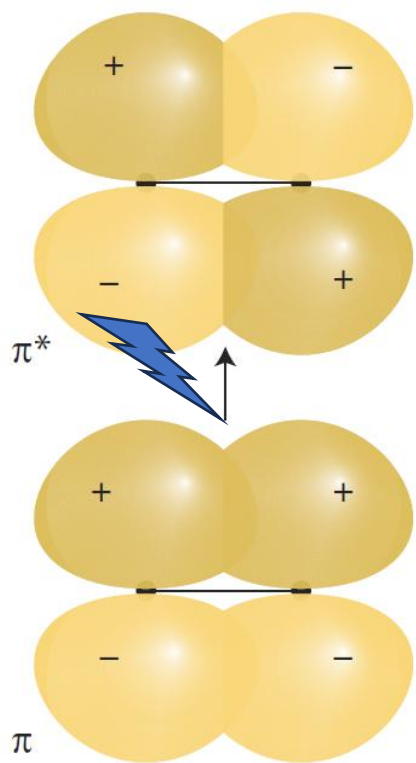
2. 金属向配体电荷转移 (MLCT) 跃迁



6. 多原子分子电子光谱

生色团 chromophore

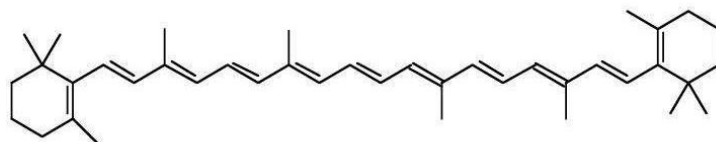
c) $\pi^* \leftarrow \pi$ 和 $\pi^* \leftarrow n$ 跃迁



孤立乙烯, $\sim 180\text{nm}$

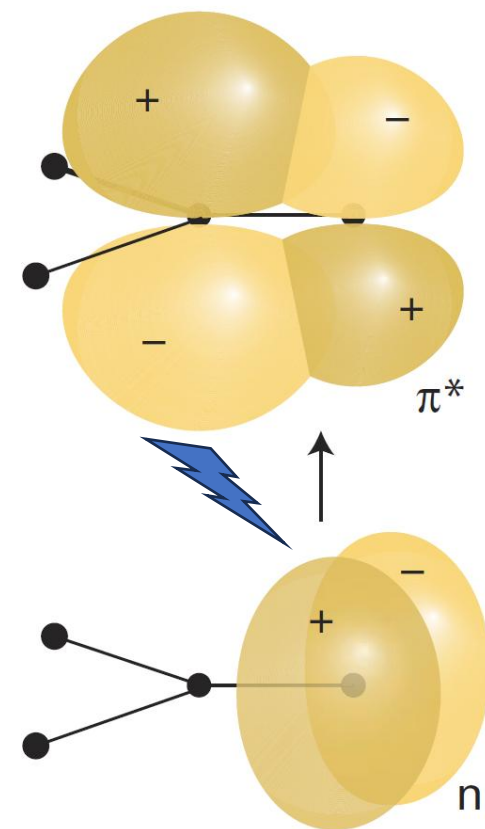
丁二烯, $\sim 217\text{nm}$

β -胡萝卜素, $\sim 490\text{ nm}$



C=C 双键

- 共轭程度越大越红



CO π^*

$\sim 290\text{ nm}$

O孤对电子
(不参与成键)

- 对称性不允许,
跃迁弱

C=O 双键

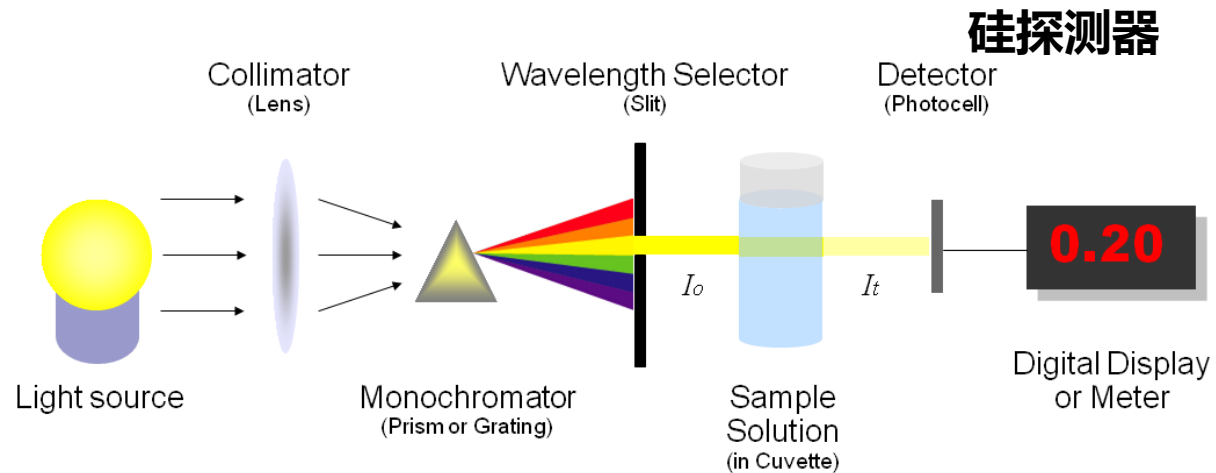
6. 多原子分子电子光谱

Table 13.2* Absorption characteristics of some groups and molecules

Group	$\tilde{\nu}/\text{cm}^{-1}$	$\lambda_{\text{max}}/\text{nm}$	$\epsilon/(\text{dm}^3 \text{mol}^{-1} \text{cm}^{-1})$
C=C ($\pi^* \leftarrow \pi$)	61 000	163	15 000
	57 300	174	5 500
C=O ($\pi^* \leftarrow \text{n}$)	35 000–37 000	270–290	10–20
H ₂ O ($\pi^* \leftarrow \text{n}$)	60 000	167	7 000

紫外可见吸收和荧光光谱仪

紫外可见吸收



荧光

